الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة اللاذقية – كلية الهندسة المعلوماتية

قسم النظم والشبكات الحاسوبية

مشروع فصلي بعنوان :

تصميم و تنفيذ بنية شبكية ذاتية التعافي لمواجهة التهديدات السيبرانية وتأمين استمرارية الخدمات

Design and Implementation of a Self-Healing Network Infrastructure for Cyber Threat Mitigation and Service Continuity

إعداد الطلاب :

رغد محمد حمود

مريم وديع عيسى

بإشراف الدكتور المهندس :

أحمد محمود أحمد

العام الدراسي :

2026/2025

ملخص المشروع :

تعتمد معمارية شبكات التعافي الذاتي (Self-Healing Networks) على دمج تقنيات أتمتة الشبكات (Network Automation) مع الأنظمة البرمجية المستقلة لتحويل البنية التحتية من نموذج منفعل تقليدي إلى نظام مرن أوتوماتيكي (Cyber-Resilient System) يعمل وفق حلقة التحكم المغلقة

(Closed-Loop Control) القائمة على أربع مراحل متكاملة:

المراقبة ، الاكتشاف ، اتخاذ القرار والتنفيذ الآلي .

يتمثل العقل المدبر لهذه المعمارية في تطوير سكربتات برمجية بلغة Python تعمل كوكلاء أمنيين في الخلفية (Background Daemons) لاستماع وتحليل حركة الحزم الشبكية في الوقت الفعلي، واستخدام خوارزميات معالجة العتبات الحسابية (Threshold Processing) المعتمدة على المعدل الزمني للحزم (Packets per Second) لاكتشاف السلوكيات غير الطبيعية والأنشطة العدائية.

تتيح هذه السكربتات أتمتة التفاعل المباشر مع نواة نظام التشغيل والجدران النارية لحقن قواعد الحظر الديناميكي(DROP) ، أو تنفيذ عمليات تطهير واستعادة جداول العناوين (ARP Cache Healing) فور استشعار أي تهديد .

تتمحور الأهداف العمومية لهذا التكامل الهندسي حول ضمان التوافرية العالية واستمرارية الخدمات الرقمية (High Availability & Service Continuity) ، تقليص زمن الاستجابة للحوادث السيبرانية (MTTR) من ساعات إلى أجزاء من الثانية، وإلغاء نقاط الفشل الواحدة (SPoF) عبر اقتران الأتمتة البرمجية مع تكرارية البنية التحتية (مثل بروتوكولات HSRP و OSPF) وتتجسد النتائج والمرغوبة في حظر التهديدات والأنشطة الاستكشافية بشكل لحظي وفعّال، وعزل المهاجمين بصمت ودون إحداث أي انقطاع أو تأثير على وصول المستخدمين الشرعيين، مع استعادة الاتزان التشغيلي للشبكة تلقائياً وبأقل قدر ممكن من الأخطاء والمصاريف التشغيلية (OPEX) .

Abstarct :

Self-Healing Network Architectures rely on integrating network automation techniques with autonomous software agents to transform traditional infrastructure from a reactive paradigm into a cyber-resilient, automated system.

This framework operates on a closed-loop control model encompassing four continuous The core phases: Monitoring, Detection, Decision Making, and Automated Enforcement. brain of this architecture lies in developing customized Python scripts deployed as background security daemons.

These agents perform real-time packet sniffing and employ algorithmic threshold processing—based on metrics such as Packets per Second (PPS)—to identify anomalous behavior and hostile activities.

Through programmatic automation, these scripts interact directly with the operating system kernel and firewall modules (such as iptables) to dynamically inject strict filtering rules (DROP) or execute automated cache restoration (such as ARP Cache Healing) the moment a threat vector is detected.

The general objectives of this engineering framework center on guaranteeing High Availability and Service Continuity, drastically minimizing the Mean Time to Respond (MTTR) from hours to milliseconds, and eliminating Single Points of Failure (SPoF) by coupling software-defined automation with physical infrastructure redundancy (such as HSRP and OSPF protocols).

Ultimately, the desired results manifest in the instantaneous mitigation of volumetric attacks and reconnaissance scans, the silent isolation of hostile nodes without impacting legitimate user access, and the seamless, automated restoration of operational network equilibrium while reducing human error and Operational Expenditures (OPEX).

جدول المحتويات

الفصل الأول : مقدمة المشروع ١

1.1 تمهيد (Introduction) : ٢

1.2 مشكلة المشروع (Problem Statement) : ٣

1.3 أهداف المشروع (Project Objectives) :..... ٣

1.4أهمية المشروع(Significance of the Project)..... ٤

1.5منهجية تنفيذ المشروع (Project Methodology)..... ٥

1.6نطاق المشروع وحدوده (Project Scope and Limitations) ٧

1.7هيكلية التوثيق (Documentation Structure) ٨

الفصل الثاني : الأساس النظري والتقني..... ١٠

2.1أتمتة الشبكات وشبكات التعافي الذاتي..... ١١

2.1.1مفهوم أتمتة إدارة الشبكات (Network Automation) ١١

2.1.2مفهوم وتطور شبكات التعافي الذاتي..... ١١

2.1.3مكونات ومعمارية التعافي الذاتي..... ١٢

2.1.4لغة بايثون و دورها في أتمتة الشبكات والتعافي الذاتي ١٣

2.2البنية الشبكية والبروتوكولات المعيارية..... ١٨

2.2.1تقنية الشبكات المحلية الافتراضية ١٨

2.2.2التوجيه بين الشبكات الافتراضية..... ١٨

2.2.3 بروتوكول التوافرية العالية(HSRP) ١٩

2.2.4بروتوكول التوجيه الديناميكي (OSPF)..... ٢٢

2.2.5المقارنة بين بروتوكولات التوجيه (OSPF vs RIP):..... ٢٤

2.2.6نظام Kali Linux..... ٢٥

2.3التهديدات والهجمات الشبكية المباشرة..... ٢٦
2.3.1هجمات حجب الخدمة..... ٢٦
2.3.2استطلاع الشبكة وفحص المنافذ..... ٢٧
2.3.3هجمات تسميم وانتحال بوتوكول ARP ٢٧
2.4آليات الاكتشاف والاستجابة الآلية..... ٢٨
2.4.1الاكتشاف المعتمد على العتبات..... ٢٨
2.4.2وكيل برمجيات التعافي الذاتي..... ٢٨
2.5الجدران النارية وبيئة المحاكاة..... ٢٩
2.5.1الجدار الناري الديناميكي ٢٩
2.5.2بيئة المحاكاة والاختبار..... ٣٠
الفصل الثالث: التنفيذ العملي واختبار بيئة التعافي الذاتي..... ٣٢
3.1إعداد البنية التحتية والمحاكاة..... ٣٣
3.1.1المخطط الشبكي العام (Topology Design) ٣٣
3.1.2إعداد الشبكات الافتراضية والوصلات التجميعية..... ٣٤
3.1.3التوافرية العالية والتوجيه الديناميكي..... ٣٤
3.1.4ضبط العناوين والتحقق من الشفافية والوصولية..... ٣٥
3.2هيكلية آلية عمل وكيل التعافي الذاتي..... ٣٨
3.3محاكاة الهجمات واختبار استجابة التعافي الذاتي..... ٣٨
3.3.1السيناريو الأول :..... ٣٨
3.3.2السيناريو الثاني :..... ٤٣
3.3.3السيناريو الثالث :..... ٤٥
الفصل الرابع : تقييم النتائج ، الخاتمة و الآفاق المستقبلية..... ٥٠

4.1تحليل ومناقشة النتائج العملية..... ٥١
4.2تقييم مؤشرات الأداء والأمان ٥٢
4.3مقارنة مرجعية :..... ٥٣
4.4الخاتمة..... ٥٤
4.5التوصيات و الافاق المستقبلية..... ٥٤

فهرس الاشكال :

الشكل (1-1) : مخطط منهجية التنفيذ ٦

الشكل (1-2) : مخطط هيكلية المشروع..... ٩

الشكل (2-1) : مخطط حلقة التعافي الذاتي..... ١٧

الشكل (2-2) : مخطط بروتوكول HSRP..... ٢٢

الشكل (2-3) : مخطط بروتوكول OSPF ٢٣

الشكل (2-4) : مخطط MITM Attack..... ٢٨

الشكل (3-1): المخطط الشبكي العام للبيئة ٣٣

الشكل (3-2): التأكد من حالة الـ VLANs..... ٣٤

الشكل (3-3): التأكد من حالة الـ Trunk..... ٣٤

الشكل (3-4) : تأكيد تفعيل OSPF..... ٣٥

الشكل(3-5) :تأكيد تفعيل HSRP..... ٣٥

الشكل (3-6) : الاختبار من Kali ٣٦

الشكل (3-7) : ping من ubuntu_Client ٣٧

الشكل (3-8) : Ping من Ubuntu_Agent ٣٧

الشكل(3-9) : تأكيد تفعيل الخدمة ٣٩

الشكل (3-10) : تأكيد الخدمة من Kali ٤٠

الشكل (3-11): تفعيل self_healing_py ٤٠

الشكل (3-12) : أمر DOS Attack ٤١

الشكل (3-13) : استجابة سكربت self_ healing ٤١

الشكل (3-14) : تأكيد اول حظر ٤٢

الشكل (3-15) : تأكيد استمرارية الخدمة ٤٢

الشكل(3-16) : تفعيل port_Scan_healing.py ٤٣

الشكل(3-17) : أمر ثاني Attack..... ٤٤

الشكل(3-18) : استجابة ثاني Attack ٤٤

الشكل (3-19) : حظر استجابة سكربت port..... ٤٤

الشكل (3-20): معرفة عنوان MAC الحقيقي ٤٥

الشكل(3-21):الغاء حظر ثاني استجابة..... ٤٦

الشكل(3-22) : تنفيذ هجمة ARP Spoofing..... ٤٦

الشكل(2-23): استجابة سكربت ARP..... ٤٦

الشكل(3-24) : تأكيد اعادة الحظر ٤٧

الشكل(3-25) : لقطة شاشة Wireshark ٤٧

الشكل (3-26) : تفعيل SSH Protocol..... ٤٩

الشكل (4-1) : مخطط زمن التعافي ٥٣

الشكل (4-2) : مخطط معدل نجاح الوكيل ٥٤

فهرس المصطلحات :

المصطلح	Mean
IP	Internet Protocol
MAC	Media Access Control
RAM	Random Access Memory
CPU	Central Processing Unit
VM ware	Virtual Machine
VLAN	Virtual Local Area Network
Switch IOS / IOU	IOS : Internetwork Operating System IOU : IOS on Unix
SDN	Software-Defined Network
SPOF	Single Point Of Failure
OPEX	Operational Expenditures
PPS	Packets Per Seconds
OSI	Open Systems Interconnection
IEE	Institute of Electrical Electronics and Engineers
GNS3	Graphical Network Simulator-3
CLI	Command Line Interface
CIDR	Classless Inter-Domain Routing
VLSM	Variable Length Subnet Mask
UDP	User Datagram Protocol
TCP	Transmission Control Protocol
ICMP	Internet Control Message Protocol
IGP	Interior Gateway Protocol
SSH	Secure Shell
ARP	Address Resolution Protocol
OSPF	Open Shortest Path First
LSA	Link-State Advertisement
RIP	Routing Information Protocol
HSRP	Hot Standby Router Protocol
FHRP	First Hop Redundancy Protocol
SYN	Synchronize or Synchronize Sequence Number
PYPI	Python Package Index
DOS	Denial of Service
MITM	Man In The Middle
Pen-Testing	Penetration Testing
Nmap	Network Mapper
TTPs	Tactics, Techniques, and Procedures
TAP Interface	Terminal Access Point Interface
CIA Triad	Confidentiality, Integrity, and Availability
MTTR	Mean Time to Recover or Mean Time to Repair

فهرس الجداول :

جدول (1-1) : نطاق عمل المشروع والحدود..... ٨

جدول (1-2) : مقارنة تقنية بين OSPF & RIP ٢٤

جدول (2-4) : مقارنة بين الذاتي & تقليدي..... ٥٣

جدول(1-4): تقييم مؤشرات الامان..... ٥٢

الفصل الأول : مقدمة المشروع

مقدمة :

يُشكل هذا الفصل المدخل الأساسي للبحث، حيث يستعرض التمهيد العام والخلفية الميدانية المتعلقة بإدارة الشبكات وتحديات الاستمرارية والأمان. يتناول الفصل صياغة دقيقة للمشكلة التي يسعى المشروع لحلها، مروراً بالأهداف المرجوة والأهمية العلمية والعملية، وصولاً إلى تحديد منهجية العمل المتبعة ونطاق التوثيق والحدود التي ينطوي عليها هذا البحث.

1.1 تمهيد (Introduction) :

شهدت البنى التحتية لشبكات الاتصال والمعلومات خلال السنوات الأخيرة تحولاً جذرياً نتيجة الاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية والحوسبة الافتراضية، مما أدى إلى تزايد التعقيد في إدارة وحماية هذه الشبكات.

ومع التطور المستمر لتقنيات الاتصال، أصبحت الشبكات الحاسوبية عرضة لسلسلة متصلة من التهديدات الأمنية والهجمات السيبرانية المعقدة التي تستهدف ثغرات متعددة في طبقات النموذج المرجعي (OSI Model)، متسببةً في اضطراب الخدمات المباشرة وانقطاع التشغيل (Downtime)

تعتمد الإدارة التقليدية للشبكات بشكل كبير على التدخل البشري والآليات اليدوية لكشف الأعطال وتتبع الهجمات وتعديل إعدادات الحظر والتوجيه.

إلا أن النمط التقليدي أثبت محدوديته أمام السرعة الفائقة التي تُنفّذ بها الهجمات الحديثة، حيث يتسبب الزمن المستغرق في تحليل الحدث واتخاذ القرار البشري في خفض كفاءة الاستجابة الأمنية.

من هذا المنطلق، برزت الحاجة الماسة إلى الانتقال نحو أتمتة إدارة الشبكات (Network Automation)

وتبني مفهوم شبكات التعافي الذاتي (Self-Healing Networks) ، وهي بنى شبكية تمتلك القدرة على مراقبة حركة البيانات بشكل لحظي، واكتشاف الأنشطة التهديدية فور حدوثها، وتطبيق إجراءات تصحيحية واستجابات دفاعية آلياً دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات والمرونة التشغيلية (Network Resilience) [1].

1.2 مشكلة المشروع (Problem Statement) :

تواجه المؤسسات والمنظمات التي تعتمد على الشبكات المحلية والافتراضية تحديات أمنية وتشغيلية متزايدة تعيق ضمان التوافرية العالية للخدمات (High Availability)

ويمكن تلخيص أبعاد مشكلة البحث في النقاط التالية:

1_ بطء الاستجابة اليدوية للأحداث الأمنية :

تعتمد آليات الحماية التقليدية على إصدار تنبيهات للمشرفين عند حدوث خرق أمني، مما يخلق فاصلاً زمنياً (Time Latency) بين لحظة وقوع الهجوم ولحظة اتخاذ إجراء التصدي.

هذا الفارق الزمني يُتيح للهجوم التوسع وتطيل فترة انقطاع الخدمة .

2_ تعدد أنشطة الهجمات الشبكية المباشرة :

تتعرض السيرفرات والبنى الشبكية لسيناريوهات استهداف متنوعة؛ تشمل هجمات حجب الخدمة (DoS)التي تستنزف الموارد المتاحة وهجمات فحص المنافذ والاستطلاع (Port Scanning)

التي تستكشف المنافذ المفتوحة تمهيداً للاختراق، إضافةً إلى هجمات انتحال وتسميم بروتوكول استكشاف العناوين (ARP Spoofing/Poisoning) في الطبقة الثانية (Layer 2) والتي تستهدف تحويل وتسميم مسارات حركة المرور .

3_غياب آليات التعافي والتكيف الآلي اللحظي:

افتقار البنى الشبكية التقليدية إلى وكلاء برمجية (Software Agents) قادرة على اتخاذ قرارات ديناميكية فورية لردع المصادر المعادية (عبر الجدران النارية آلياً) مع الحفاظ على استمرار تدفق البيانات للعملاء الشرعيين دون تأثر[2] .

1.3 أهداف المشروع (Project Objectives) :

يسعى هذا المشروع بشكل رئيسي إلى تصميم وبناء بيئة شبكية محاكاة تمتلك قدرات التعافي الذاتي والاستجابة الآلية (Self-Healing & Automated Response) ضد التهديدات الشبكية الشائعة لضمان استمرارية الخدمات الرقمية .

وتتفرع عن هذا الهدف الرئيسي الأهداف التفصيلية التالية:

1_ بناء بنية شبكية متكاملة ومستقرة :

إعداد بيئة محاكاة شبكية افتراضية تعتمد على تقنيات عزل الترددات(VLANs) ، والربط المعياري (IEEE 802.1Q Trunking)، والتوجيه بين الشبكات (Inter-VLAN Routing) مدعومةً ببروتوكولات التوافرية العالية (HSRP) والتوجيه الديناميكي(OSPF)

2_ تطوير وكيل برمجيات للتعافي الذاتي (Self-Healing Agent) :

بناء برنامج تنفيذي بلغة Python يمارس مراقبة مستمرة ومباشرة لحركة الحزم المتبادلة في خادم الشبكة

3_ تطبيق نظام كشف قائم على العتبات (Threshold-Based Detection) :

تحديد عتبات محددة وحسابية للأنشطة غير الطبيعية لكشف هجمات DoS وفحص المنافذ والتصدي لـ ARP Poisoning فور تجاوز حدود الاستخدام الطبيعي

4_ أتمتة الفلترة وتنفيذ الحظر الآلي:

ربط محرك القرار الأمني ببرمجية الجدار الناري (iptables) لتوليد وقيد قواعد حظر ديناميكية فورية للمصادر المهاجمة دون إيقاف الخدمة عن العقد الشرعية .

5_ تقييم كفاءة النظام واستمرارية الخدمة :

إجراء اختبارات وتجارب تقييمية للتحقق من استقرار الاتصال وسرعة التعافي واستجابة الشبكة قبل وأثناء وبعد تعرضها للهجمات.

1.4أهمية المشروع(Significance of the Project)

تكمن أهمية هذا المشروع في توفير نموذج تطبيقي عملي يُجسّد الانتقال من

مفهوم الدفاع الشبكي الساكن (Passive Defense)

إلى مفهوم الدفاع التكيفي المباشر(Active Adaptive Defense)

وتتجلى أهمية المشروع في الجوانب التالية :

1_ تقليل زمن الاستجابة للحوادث (Incident Response Time) :

يُقلّص النظام التلقائي وقت اكتشاف واحتواء الهجمات من دقائق (أو ساعات في الإدارة اليدوية) إلى أجزاء من الثانية

2_ تأمين استمرارية الخدمة (Business Continuity) :

يحافظ النظام على تواجد خوادم الويب والخدمات الأساسية متاحةً للمستخدمين الموثوقين حتى أثناء تعرض البنية التحتية لهجمات مكثفة .

3_ خفض تكلفة وكفاءة الإدارة :

يقلل الاعتماد على التدخل التشغيلي البشري المستمر في معالجة التنبيهات الروتينية، مما يمنح المشرفين قدرة أكبر على التركيز على التخطيط الاستراتيجي للبنية التحتية

4_ توفير بيئة اختبار معيارية آمنة:

تقديم بيئة محاكاة واختبار مرنة باستخدام منصة GNS3 والآلات الافتراضية للتحقق من آليات التعافي والحلول الأمنية البرمجية دون المخاطرة ببيئات العمل الحقيقية.

1.5منهجية تنفيذ المشروع (Project Methodology)

لتحقيق أهداف المشروع بأسلوب علمي وعملي محكم، تم اتباع منهجية الهندسة التطبيقية والاختبار التجريبي (Experimental Engineering Methodology)

وتتكون المنهجية من خمس مراحل متتابعة:

1_ مرحلة التخطيط والدراسة النظرية:

تحليل المتطلبات الشبكية، وتحديد نوعية البروتوكولات والهجمات المستهدفة بالدراسة والحل .

2_ مرحلة التصميم وبناء البنية الشبكية (Network Topology Setup) :

بناء المخطط الشبكي عبر منصة المحاكاة GNS3 وربط العقد الافتراضية

(VMware VMs) ، وإعداد مفاتيح التبديل (Switches) والموجهات (Routers) بالبروتوكولات المطلوبة (VLANs, IEEE 802.1Q, Inter-VLAN, HSRP, OSPF) .

3_ مرحلة البرمجة والأتمتة(Agent Software Development) :

تطوير وكيل التعافي الذاتي باستعمال لغة Python ، وصياغة خوارزميات المراقبة والتحليل واكتشاف التجاوزات وحقن قواعد الحظر آلياً في الجدار الناري (iptables)

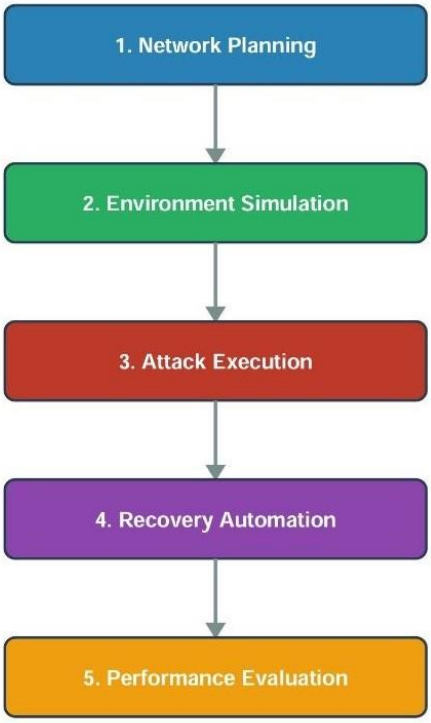
4_ مرحلة سيناريوهات الاختبار وإطلاق الهجمات(Attack Simulation) :

تنفيذ هجمات محاكاة حقيقية من آلة (Kali Linux) وتشمل:

هجومDoS ، فحص المنافذ بأداة Nmap ، وهجوم تسميم جدولARP .

5- مرحلة القياس والتقييم (Evaluation & Analysis) :

مراقبة سلوك وكيل التعافي الذاتي، وقياس زمن الاستجابة، والتأكد من نجاح حظر المهاجم واستمرارية وصول المستخدم الشرعي للخدمات [3] .



الشكل (1-1) : مخطط منهجية التنفيذ

1.6نطاق المشروع وحدوده (Project Scope and Limitations)

من الأهمية بمكان تحديد إطار العمل والأبعاد التقنية التي يتحرك ضمنها البحث لضمان دقة النتائج وحجم التطبيق :

نطاق العمل (Scope) :

محاكاة بيئة شبكة محلية وافتراضية (Enterprise LAN/VLAN) قائمة على بروتوكولات التوجيه والتوافرية العالية المعيارية.

التركيز على حماية خوادم الأنظمة المقامة على بيئة Linux (سيرفر Ubuntu) معالجة واكتشاف ثلاثة أنواع رئيسية من الهجمات :

DoS، Port Scanning، و ARP Spoofing/Poisoning تطبيق الاستجابة والردع الآلي بواسطة الجدار الناري (iptables) .

محددات المشروع (Limitations) :

يتم تنفيذ واختبار المشروع داخل بيئة محاكاة افتراضية (GNS3 & VMware) ولا يُطبق على عتاد فيزيائي مادي مباشر نظراً لتعذر الوصول للبنية المادية المباشرة.

يقتصر عمل وكيل التعافي الذاتي البرمجي المطوّر على استجابات محددة قائمة على العتبات والمراقبة المباشرة للحزم، ولا يتعدى ذلك في هذه المرحلة إلى استخدام موديلات التعلم العميق أو الذكاء الاصطناعي التوليدي المعقد.

وكما أن حدود العتبات التي تم اختيارها هي تجريبية وليست واقعية لان التجربة تختلف باختلاف متطلبات الشبكة وسعتها وامكانيتها .

المجال/التقنية	حالة الشمول	التوضيح والسبب
أتمتة الاستجابة للهجمات	داخل نطاق البحث	كشف وتخفيف الهجمات DoS , ARP Spoofing تلقائياً
بيئة المحاكاة	داخل نطاق البحث	بناء واختبار الشبكة بالكامل ضمن بيئة GNS3
بروتوكولات	داخل نطاق البحث	تطبيق البروتوكولات

		OSPF & HSRP
الحماية المادية	خارج نطاق البحث	التركيز مقتصر على هجمات طبقة الشبكة والتطبيق ، ولا يشمل هجمات الحجب الموزعة DDOS

جدول (1-1) : نطاق عمل المشروع والحدود

1.7هيكلية التوثيق (Documentation Structure)

لتقديم التقرير العلمي والمستند النهائي بصورة سلسة وأكاديمية متكاملة، تم تقسيم هذا التوثيق إلى أربعة فصول رئيسية على النحو التالي:

الفصل الأول : مقدمة المشروع :

يتناول التمهيد العام، صياغة مشكلة البحث، تحديد الأهداف والأهمية، منهجية العمل، ونطاق ومحددات التوثيق.

الفصل الثاني: الأساس النظري والتقني:

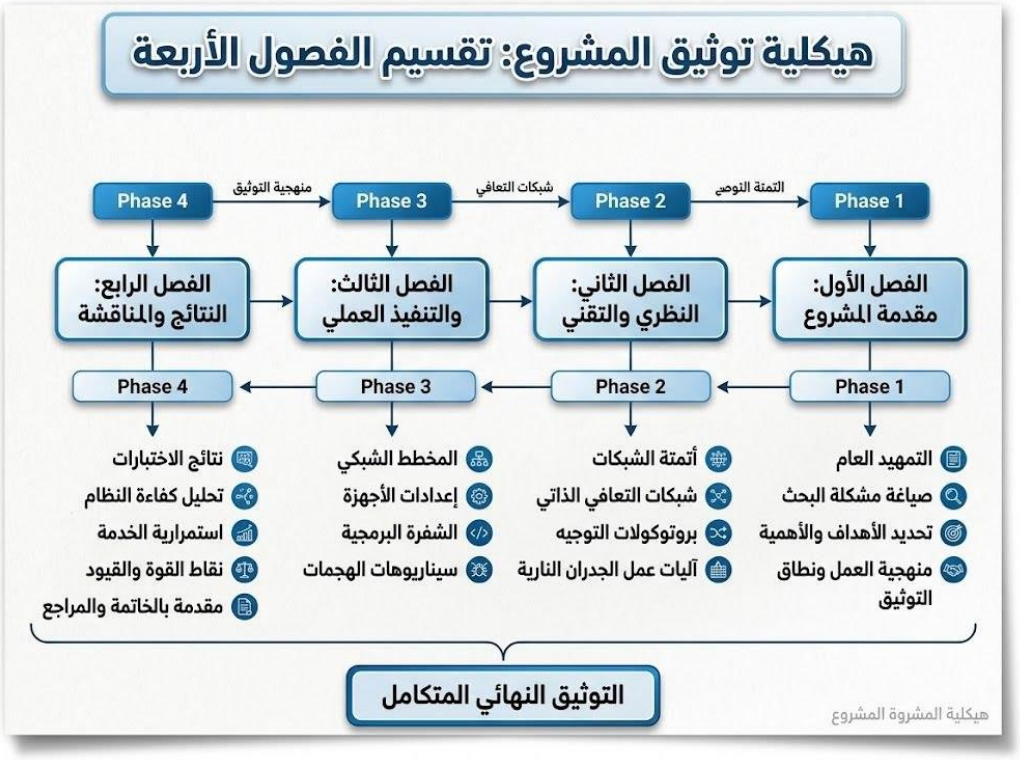
يستعرض المفاهيم والمراجع العلمية المتعلقة بأتمتة الشبكات، شبكات التعافي الذاتي، بروتوكولات التوجيه والتوافرية، سيناريوهات الهجمات، آليات عمل الجدران النارية، وبيئة المحاكاة المستعملة.

الفصل الثالث: التصميم والتنفيذ العملي :

يوضح خطوات بناء المخطط الشبكي تفصيلياً، إعدادات الأجهزة والموجهات، الشفرة البرمجية لوكيل التعافي الذاتي، وسيناريوهات إطلاق الهجمات واكتشافها وتطبيق الحظر والتعافي.

الفصل الرابع: النتائج والمناقشة :

يعرض نتائج الاختبارات العملية، ويحلل كفاءة النظام واستجابة الجدار الناري واستمرارية الخدمة، مع مناقشة نقاط القوة والقيود ومقترحات التطوير المستقبلي، متبوعاً بالخاتمة والمراجع.



الشكل (2-1) : مخطط هيكلية المشروع

الفصل الثاني : الأساس النظري والتقني

مقدمة :

يستعرض هذا الفصل المفاهيم العلمية والمراجع النظرية والتقنية التي يستند إليها المشروع.

يركز الفصل على مفاهيم أتمتة الشبكات وشبكات التعافي الذاتي ومعماريةMAPE-K ، بالإضافة إلى بروتوكولات التوجيه والتوافرية العالية ، كما يغطي الفصل تحليل سيناريوهات الهجمات السيبرانية المستهدفة وآليات عمل الجدران النارية وبنية بيئة المحاكاة المستعملة.

2.1أتمتة الشبكات وشبكات التعافي الذاتي

2.1.1 مفهوم أتمتة إدارة الشبكات (Network Automation)

تُمثّل أتمتة إدارة الشبكات تحولاً منهجياً وهيكلياً في كيفية تشغيل وصيانة البنى التحتية لتقنية المعلومات. تهدف الأتمتة إلى الاستغناء عن أساليب التوصيل والإدارة التقليدية القائمة على إدخال الأوامر اليدوية عبر واجهة السطر البرمجي (CLI) ، والاستعاضة عنها بسكربتات برمجية وأطر عمل (Frameworks) قادرة على التحكم بتكوين الأجهزة، وتعديل السياسات، ومراقبة الحالة التشغيلية بشكل تلقائي.

تكمن الأهمية الجوهرية للأتمتة في الحد من خطأ العنصر البشري (Human Error) الذي يُشكل النسبة الأكبر من أسباب انقطاع الخدمات الشبكية، بالإضافة إلى رفع سرعة الاستجابة للأحداث التشغيلية من ساعات إلى أجزاء من الثانية، مما يُعزز التوافرية والاستقرار التشغيلي [4] .

2.1.2 مفهوم وتطور شبكات التعافي الذاتي

تُعرّف شبكات التعافي الذاتي بأنها المعمارية الشبكية المزودة بقدرات إدراكية وتكيفية تمكنها من اكتشاف الاختناقات، الأعطال الفنية، أو الاستهدافات السيبرانية المعقدة، والتصدي لها واستعادة وضع التشغيل الطبيعي تلقائياً ودون حاجة لتدخل بشري مباشر.

تستند فكرة التعافي الذاتي إلى مبادئ "الحوسبة الذاتية (Autonomic Computing) "، حيث لا يقتصر دور النظام على إصدار تنبيهات أمنية (Passive Alerts) ، بل يتعداه إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية وتنفيذية فورية (Active Remediation) ، مما يضمن مرونة الشبكة (Network Resilience) واستمرار تقديم الخدمات الحيوية حتى تحت ظروف الهجوم المباشر [5] .

2.1.3 مكونات ومعمارية التعافي الذاتي

1 - خادم التعافي والمراقبة (Self-Healing Agent Host)

الجهاز في المشروع هو خادم الويب Ubuntu Server (192.168.10.10)

المسمى العلمي :

Security Controller / Autonomous Healing Host

دوره الهندسي : هو الجهاز الفيزيائي او الافتراضي الذي يستضيف الخدمات الحساسة كـ(Web/Database) وبنفس الوقت يعمل ك عقل مدبر يستضيف البرمجيات الالية

(Python Scripts) والجدار الناري (iptables)

2- عقد التوافرية العالية والتوجيه (Redundancy & Routing Nodes)

الأجهزة في المشروع : الموجهات Cisco Routers (R1 & R2)

المسمى العلمي

Redundant Gateways / Dynamic Routing Nodes

دوره الهندسي : هذه الأجهزة مسؤولة عن التعافي الذاتي (Hardeware Resillience)

حيث تضمن عدم انقطاع الاتصال الخارجي عند فشل أي موجه عن طريق تشغيل بروتوكول HSRP (الذي يوفر البوابة الافتراضية 192.168.10.1) وبروتوكول OSPF

3 - أجهزة المفاتيح والربط المنطقي (Switching & Segmentation Infrastructure)

الجهاز في مشروعنا : مفتاح التبديل Cisco Switch (IOU 1)

المسمى العلمي :

Core / Access Switch / Network Segmenter

دوره الهندسي : يمثل البنية التحتية لنقل حركة المرور وهو المسؤول عن تقسيم الشبكة الى نطاقات منطقية VLAN 10 للنطاق الموثوق و VLAN 20 لنطاق الهجوم (لمنع انتشار الضرر)

كيف يتعافى أي نظام نظام تعافي ؟

يتعافى أي نظام شبكي ذكي عبر مسارين متوازيين يكملان بعضهما

التعافي على مستوى العتاد والبنية التحتية (Hardware / Infrastructure Recovery).

التعافي على مستوى الامن والبرمجيات (Software / Threat Recovery) .

نتيجة التعافي : يعود الخادم لحالته الطبيعية المستقرة فوراً وتستمر الخدمات بالعمل كالمعتاد للمستخدمين الشرعيين وتبقى الشبكة في حالة استقرار [5] .

2.1.4لغة بايثون و دورها في أتمتة الشبكات والتعافي الذاتي

1_ مقدمة شاملة عن لغة بايثون (Python: Overview & Core Capabilities)

تُعدّ لغة بايثون (Python) لغة برمجية عالية المستوى (High-Level Language) ، كائنية التوجه (Object-Oriented) ، ومفسّرة (Interpreted)

منذ إطلاقها على يد العالم الهولندي خيدو فان روسم (Guido van Rossum) عام 1991، صُممت بايثون بحيث تقوم على وضوح الكود وقابليته للقراءة (Readability) وتقليل التعقيد البرمجي عبر بناء لغوي بسيط وأنيق.

لقد تحولت بايثون في العقد الأخير من مجرد لغة سكربتات مساعدة إلى اللغة الأكثر انتشاراً وسيادة في مجالات :

أتمتة الشبكات (Network Automation)

الأمن السيبراني (Cybersecurity)

وإدارة البنى التحتية البرمجية (Software-Defined Infrastructure)

وتعود هذه السيادة إلى مجموعة من الخصائص التنافسية الجوهرية:

- السهولة وسرعة التطوير (Rapid Prototyping) :

تتميز بايثون ببناء لغوي (Syntax) يحاكي اللغة الإنكليزية الطبيعية.

يتيح ذلك للمهندسين بناء أفكار معقدة وسكربتات استجابة سريعة بسطور برمجية أقل بكثير مقارنة بلغات أخرى مثل C++ أو java

- المنظومة الغنية للمكتبات (Extensive Standard & Third-Party Libraries) :

تمتلك بايثون مستودعاً برمجياً ضخماً عبر إدارة الحزم(PyPI) ، حيث يحتوي على مكتبات أصلية ومستوردة متخصصة في معالجة الحزم الشبكية، وإدارة الاتصالات، والتعامل مع النواة والجدران النارية فورياً.

- دعم متعدد المنصات والأنظمة (Cross-Platform Execution) :

تستطيع سكربتات بايثون العمل بسلاسة على مختلف أنظمة التشغيل (Linux, Windows, macOS) ، والتفاعل المباشر مع نواة النظام (Linux Kernel) والأنظمة المدمجة داخل الموجهات ومفاتيح التبديل.

- سهولة التكامل مع بيئات المراقبة والنواة (System & OS Integration) :

توفر بايثون واجهات استدعاء مباشرة لخلفية النظام(System Calls) ، مما يسمح لها بالعمل كخدمات خلفية (Daemons) تستمع للشبكة وتنفذ أوامر الجدار الناري والتوجيه تلقائياً دون معالجة بشرية

2_ فائدة بايثون في مجال أتمتة الشبكات عموماً (Python in Network Automation) :

شهدت هندسة الشبكات تحولاً جذرياً من الشبكات التقليدية (Traditional Networking) القائمة على الإعداد المباشر واليدوي للأجهزة عبر واجهة السطر البرمجي (CLI) ، إلى الشبكات المحددة برمجياً (SDN) والشبكات المؤتمتة (Automated Networks)

تقود بايثون هذا التحول من خلال الأدوار التالية:

أ. إلغاء الإعدادات اليدوية والحد من الأخطاء البشرية (Eliminating Human Errors) :

في الشبكات المؤسساتية الكبيرة التي تضم مئات الموجهات ومفاتيح التبديل، يؤدي كتابة الإعدادات يدوياً جهازاً تلو الآخر إلى إهدار الوقت وزيادة احتمالية الأخطاء البشرية

عبر بايثون، يستطيع مهندس الشبكات كتابة سكربت برمجي واحد يُنفذ التحديثات، التغييرات، وتطبيق سياسات الأمن على كافة الأجهزة بضغط زر واحدة وخلال ثوانٍ

ب. مراقبة حركة المرور وتحليل البيانات الشبكية (Real-Time Traffic Analysis) :

تسمح مكتبات بايثون (مثل Scapy و Socket باقتطاف الحزم الشبكية (Packet Sniffing) وفحص الترويسات (Headers) في الطبقات المختلفة (Layer 2 to Layer 7)

يتيح هذا للمهندسين بناء أنظمة مراقبة حية لتسجيل الشذوذ، واستخراج الإحصائيات الحجمية، والتعرف على سلوكيات التطبيقات في الوقت الفعلي.

ج. أتمتة اختبارات الاختراق والاستجابة للتهديدات :

(Security & Pen-Testing Automation)

تعتبر بايثون اللغة المفضلة لتطوير أدوات الأمن السيبراني؛ حيث أُنشئت معظم أدوات أدلة اختبار الاختراق (الموجودة في نظام Kali Linux) باستعمال بايثون.

تتعدى فائدتها جانب الهجوم لتشمل أتمتة الدفاع (Defensive Automation) ، حيث تقوم السكربتات برصد أنشطة الاستطلاع ومحاولات اختراق الجدران النارية والتعامل معها ديناميكياً.

د. التكامل مع بروتوكولات وإطارات الأتمتة المتقدمة :

تتكامل بايثون مع أهم مكتبات أتمتة الشبكات

Netmiko / Paramiko

لإدارة الاتصالات الآمنة عبر بروتوكولات SSH مع أجهزة Cisco مثلاً

Arista / Napalm

لتوحيد أوامر التعامل مع أجهزة شبكية من شركات مختلفة (Vendor-Neutral API)

Scapy

انشاء وتعديل واقتطاف الحزم الشبكية بكافة الطبقات

OSI.Ansible

لإدارة التكوينات الشاملة للبنية التحتية [6] .

3_ الدور المحوري والدقيق لبايثون في مشروعنا بشكل خصوصي :

إذا كانت بروتوكولات البنية التحتية (HSRP & OSPF) التي تُؤمن الهيكل الفيزيائي والتوجيهي لمشروعنا، فإن سكربتات بايثون تُشكل "العقل المدبر والجهاز العصبي "الذي يُحرك وكيل التعافي الذاتي (Self-Healing Agent)

تجلت فائدة بايثون في مشروعنا التطبيقي بشكل خاص من خلال المحاور التالية:

بناء حلقة التحكم المغلقة للتعافي الذاتي

(Closed-Loop Control Mechanism)

تمت كتابة وتصميم وكيل التعافي الذاتي

self_healing.py & port_scan_healing.py & arp_healing.py

كـ خدمات برمجية في الخلفية على خادم Ubuntu

قامت بايثون بتطبيق المراحل الأربع لحلقة التعافي التلقائي :

1_ المراقبة (Monitoring) :

عبر فتح اتصالات مأخذية (Raw Sockets) لاقتطاف كافة الحزم القادمة عبر واجهة الشبكة eth0 في الوقت الفعلي .

2_ الاكتشاف (Detection) :

مقارنة الحزم القادمة مع العتبات الحسابية البرمجية (Thresholds)

3_ القرار (Decision) :

اتخاذ القرار البرمجي الفوري فور تجاوز المهاجم للحد المسموح

(مثلاً تجاوز 50 طلب/HTTP ثانية، أو 10 حزم SYN استكشافية)

4_ التنفيذ (Act) :

حقن الأوامر الأمنية بحظر عنوان المهاجم مباشرة .

ت. التفاعل المباشر والديناميكي مع الجدار الناري لنواة النظام (iptables) :

استُخدمت مكتبة subprocess و os المدمجة في بايثون لتنفيذ أوامر نظام التشغيل بحقوق الجذر (sudo) فورياً.

عند اكتشاف هجوم DoS أوPort Scan ، يولد سكربت بايثون أمراً ديناميكياً لحقن قاعدة حظر صارمة في الجدار الناري

الميزة التي قدمتها بايثون هنا:

تجاوزت بايثون الحاجة لإدخال القواعد يدوياً من قِبل مدير الشبكة، وقامت بكتابة وتعديل قواعد الجدار الناري خلال أجزاء من الميلي ثانية فور استشعار التهديد، مع اعتماد الإجراء الصامت DROP لحماية موارد المعالج.

ج. حماية الطبقة الثانية وتطهير جدول العناوين (ARP Cache Healing) :

في سيناريو هجوم تسميم جدول العناوين (ARP Poisoning)

برهنت بايثون عن مرونة عالية جداً في معالجة ثغرات2 Layer

قام السكربت المطور بفحص حزم ARP Reply العابرة بالشبكة، واستخراج عنوان IP وعنوان MAC الخاص بالعبارة الافتراضية .

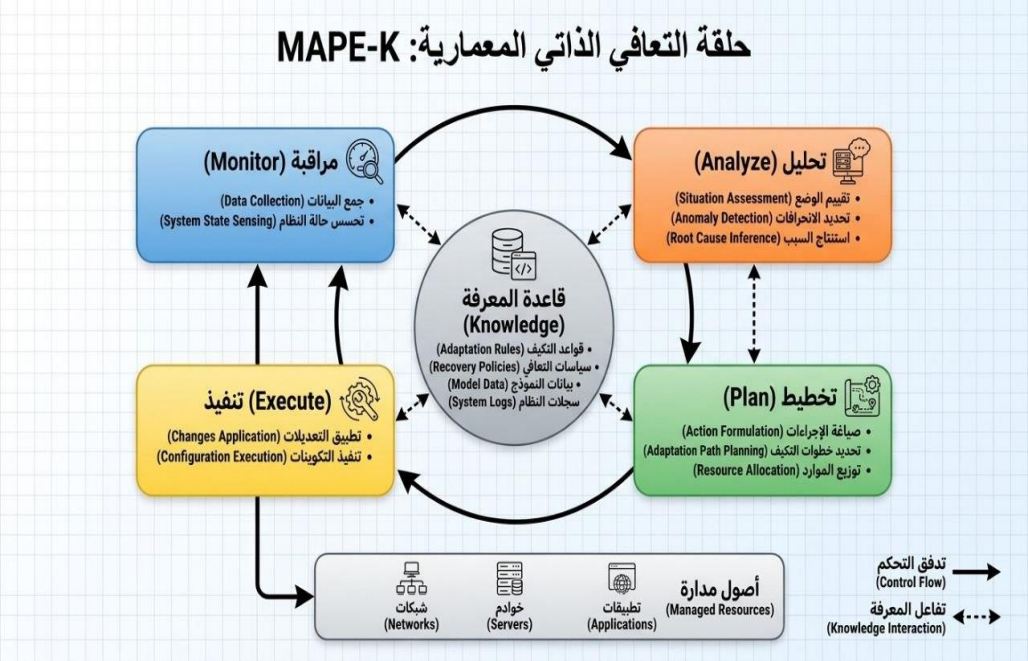
مقارنة العنوان الفيزيائي الملتقط بالـ MAC الأصلي للـ (Gateway (ca:01:78:52:00:08

عند اكتشاف عناوين مزيفة (Spoofed MAC) ، يقوم السكربت فوراً بحظر I P المهاجم عبر iptables وتنفيذ أمر نظام لتطهير وتصحيح جدول ARP (arp -s Gateway_IP Real_MAC) آلياً .

د. العزل الذكي للتهديد دون التأثير على الخدمات الشرعية (Selective Mitigation) :

بفضل منطق الشرط والمقارنة في بايثون، لم يعتمد النظام على إيقاف الواجهة الشبكية كاملة عند التعرض للهجوم، بل قام بعزل عنوان IP الخاص بالمهاجم(Kali Linux 192.168.10.100) حصراً، مع ترك واجهة الخدمة مفتوحة ومتاحة للعملاء الشرعيين (Ubuntu Client 192.168.10.20)

أدى ذلك لضمان استمرارية الخدمة (Service Continuity) وتأمين التوافرية العالية (High Availability)



الشكل (1-2) : مخطط حلقة التعافي الذاتي

4_الخلاصة الأكاديمية تُمثّل لغة بايثون العامود الفقري للبرمجة والأتمتة في مشروع الشبكة ذاتية التعافي.

بفضل مرونتها، خفتها، وقدرتها المباشرة على التجسس على الحزم والتفاعل مع نواة نظام التشغيل والجدار النا ي iptables ، نجحت بايثون في تحويل المفاهيم النظرية للأتمتة إلى وكيل دفاعي مستقل (Autonomous Defense Agent) قادر على التصدي للهجمات، حظر المهاجمين، وتطهير الجداول الشبكية في الوقت الفعلي بأقل زمن استجابة ممكن ودون أي تدخل بشري .

2.2البنية الشبكية والبروتوكولات المعيارية

2.2.1 تقنية الشبكات المحلية الافتراضية

تُعتبر تقنية VLAN الوسيلة الأساسية لتقسيم الشبكة الفيزيائية الواحدة إلى عدة شبكات منطقية معزولة عن بعضها البعض في الطبقة الثانية (Layer 2) يهدف هذا العزل إلى تقليل نطاق البث (Broadcast Domain) ، وتحسين أداء حركة المرور ، وفرض عزل أمني بين قطاعات المؤسسة المختلفة.

ولتأمين نقل حركة البيانات العائدة لعدة شبكات VLAN عبر خط اتصال فيزيائي واحد (Trunk Link) يُطبق معيار IEEE 802.1Q ؛ حيث يقوم بإقحام ترويسة تعريفية حجمها 4 بايت (VLAN Tag) داخل إطار البيانات (Ethernet Frame) تحتوي على معرف الشبكة الافتراضية (VLAN ID) [7]

وفي هذا المشروع تم توزيع المكونات

إلى شبكة داخلية موثوقة (LAN_INTERNAL - VLAN 10)

ومنطقة منفصلة للمهاجم (ATTACK_ZONE - VLAN 20)

2.2.2التوجيه بين الشبكات الافتراضية

نظراً لأن تقنية VLAN تمنع الاتصال المباشر بين الأجهزة في شبكات افتراضية مختلفة على مستوى الطبقة الثانية، يغدو استخدام التوجيه في الطبقة الثالثة (Layer 3) أمراً ضرورياً لتمرير الحركة المصرح لها فقط.

يتم التوجيه عبر ربط VLANs بواجهات افتراضية على الموجه

(Router Switched Virtual Interfaces - SVIs) أو عبر تقنية (Router-on-a-Stick) ، مما يسمح بفرض سياسات الفلترة والتحكم بدقة أثناء انتقال البيانات بين الشبكات الداخلية والخارجية [7] .

2.2.3 بروتوكول التوافرية العالية(HSRP)

أ. الشرح النظري المفهومي وتوثيق المعمارية :

يُعتبر بروتوكول HSRP بروتوكولاً ملكيةً خاصة (Cisco Proprietary Protocol)

وينتمي إلى عائلة بروتوكولات حجز العبارة الافتراضية في القفزة الأولى (FHRP)

صُمم هذا البروتوكول أساساً لمعالجة مشكلة نقطة الفشل الواحدة

(SPoF) في الطبقة الثالثة (Layer 3) من نموذج OSI

في شبكات IP التقليدية، تُكتشف أجهزة العملاء (مثل خادم الويب أو الأجهزة الشريكة) مخرجها نحو الشبكات الأخرى عبر إسناد عنوان IP ثابت يمثل

"العبارة الافتراضية (Default Gateway) "

في حال تعرض الموجه الممثل لهذه البوابة لمشكلة عتادية، أو انقطاع في المزود، أو انهيار في الوصلة الفيزيائية، ستفقد جميع الأجهزة الداخلية قدرتها على الاتصال بالخارج، حتى لو وجد موجه آخر بديل في الشبكة، وذلك لأن الأجهزة لا تستطيع تغيير عنوان Default Gateway الخاص بها تلقائياً بدون تدخل يدوي أو آليات معقدة .

يقدم بروتوكول HSRP حلاً هندسياً لهذه المشكلة من خلال تجميع موجهين فيزيائيين أو أكثر ضمن "مجموعة توافر افتراضية(HSRP Group) "

ينشئ البروتوكول عبر هذه المجموعة كياناً افتراضياً يضم :

- عنوان IP افتراضي موحد (Virtual IP Address)

  وهو العنوان الذي يُسند لجميع أجهزة الشبكة كعبارة افتراضية.

- عنوان MAC افتراضي موحد(Virtual MAC Address)

يتكون بنمط خاص مثلاً في HSRPv1 يأخذ الشكل c07.acXX0000.0 حيث XX يمثل رقم المجموعة بالهكساديسيمال

ب. الأدوار التشغيلية وآلية الانتخاب (Role Election & Priority) :

يعمل الموجهان ضمن مجموعة HSRP وفق أدوار محددة يتم تحديدها عبر أولويات التفاوض (Priority values)، حيث تكون الأولوية الافتراضية لأي موجه هي 100

الموجه النشط (Active Router) هو الموجه الذي يمتلك الأولوية الأعلى (Priority) في المجموعة.

يتولى هذا الموجه الاستجابة لطلبات ARP الصادرة من الأجهزة والموجهة للعنوان الافتراضي، ويقوم بمعالجة وتوجيه كافة البيانات المارّة عبر العبارة الافتراضية فعلياً .

الموجه الاحتياطي (Standby Router) هو الموجه الذي يمتلك ثاني أعلى أولوية.

يراقب هذا الموجه حالة الموجه النشط باستمرار عبر استلام رسائل السلامة (Hello Messages)

لا يعالج الموجه الاحتياطي حركة المرور في الوضع الطبيعي، ولكنه يستعد للاستحواذ على المهام فوراً عند فشل الموجه النشط

الموجهات الأخرى (Listen/Other Routers) أي موجهات إضافية في المجموعة تظل في حالة الاستماع والتنصت لحين حدوث تغير في حالة Active أو Standby

تتم عملية تبادل الرسائل التشغيلية بين الموجهات باستخدام رسائل Hello Packets التي تُرسل دورياً (كل 3 ثوانٍ بالوضع الافتراضي) عبر عنوان البث المتعدد 224.0.0.2 باستخدام منفذ UDP رقم 1985.

إذا انقطعت رسائل Hello عن الموجه الاحتياطي لفترة تتجاوز فترة Hold Time (والتي تقدر بـ 10 ثوانٍ افتراضياً)، يفترض الموجه الاحتياطي أن الموجه النشط قد انهار، ويقوم فوراً بتحويل حالته إلى Active ويتولى توجيه الحزم دون أن يشعر المستخدم أو الخادم بأي انقطاع في الاتصال .

ج. الربط والتكامل المباشر مع مشروعنا (Self-Healing Network Architecture) :

في مشروعنا العملي، تم توظيف HSRP كطبقة حماية وبنية متينة تدعم بيئة التعافي الذاتي من مستوى البنية التحتية (Infrastructure Redundancy) ،

إعداد الموجه R1 كمخرج رئيسي(Active Gateway) :

تم ضبط الموجه R1 ليكون الموجه النشط للشبكة الداخلية VLAN 10 بأسند أولوية مقدارها (Priority 110)، وتفعيل خصيصة Preempt

(التي تتيح لـ R1 استعادة دوره كموجه نشط فور عودته للعمل بعد الصيانة)

إعداد الموجه R2 كمخرج احتياطي (Standby Gateway) :

تم ضبط الموجه R2 بأولوية افتراضية (Priority 100) ليكون الموجه الاحتياطي الجاهز لاستلام حركة الشبكة فور حدوث أي طارئ.

توحيد العبارة الافتراضية (Virtual Gateway setup) تم إنشاء المجموعة رقم (standby 10) وإسناد العنوان الرقمي الافتراضي 192.168.10.1 لها.

د. تكامل HSRP مع خوارزمية وكيل التعافي الذاتي(Self-Healing Synergy) :

يمثل HSRP الركيزة الأولى للتسامح مع الأخطاء (Fault Tolerance) في مشروعنا، حيث يكتمل مفهوم "التعافي الذاتي "باقتران تعافي البنية التحتية مع تعافي البرمجيات

- على مستوى البرمجيات والأمن:

يتولى وكيل التعافي الذاتي (Self-Healing Agent) القائم على آلة Ubuntu رصد وتصدي الهجمات السيبرانية

(مثل (DoS, Port Scan, ARP Spoofing) وحظر المهاجم ديناميكياً.

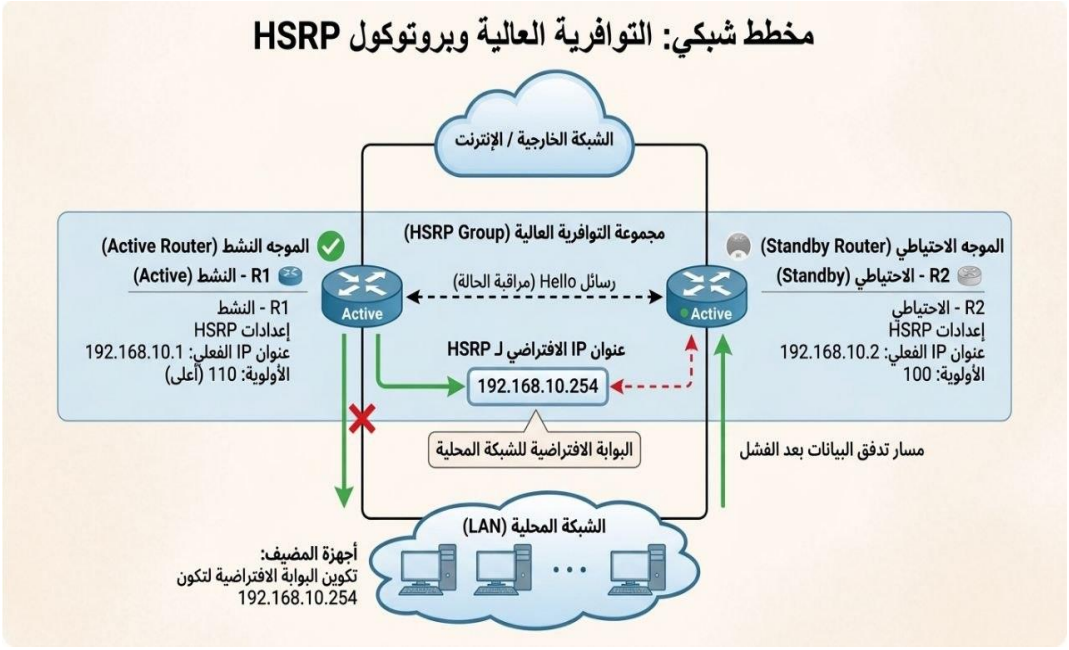
- على مستوى البنية التحتية والتوجيه :

يضمن بروتوكول HSRP حماية مسار الخروج واستمرار نقل الحزم الحظرية ورسائل الشبكة نحو البوابة الافتراضية حتى لو انهار الموجه الفيزيائي R1 بالكامل

بهذا التكامل المزدوج يضمن المشروع استمرارية عالية للخدمات

(High Availability & Resilience)

تتصدى للاختراقات البرمجية ولأعطال البنية التحتية في وقت واحد [7] .



الشكل (2-2) : مخطط بروتوكول HSRP

2.2.4بروتوكول التوجيه الديناميكي (OSPF)

يُعتبر بروتوكول OSPF من أبرز بروتوكولات التوجيه الداخلي (IGP)

القائمة على حالة الوصلة (Link-State Routing Protocol) ، ويعتمد معمارياً على خوارزمية ديجكسترا (Dijkstra's Shortest Path First Algorithm)

لعدّ وحساب أقصر وأسرع مسار لنقل حزم البيانات بين العقد الشبكية.

في بنية مشروعنا، يمثل OSPF الأساس لتأمين التوجيه الديناميكي واستمرارية الاتصال بين الموجهين R1 و R2 ضمن المنطقة الصفرية (Area 0 / Backbone Area)

تتضح أهميته ووظائفه الجوهرية بالتالي:

1_ التكيف السريع ومتابعة التغيرات (Fast Convergence) :

يمتلك OSPF زمن تقارب متدني جداً مقارنة ببروتوكولات التوجيه القديمة (مثل RIP)

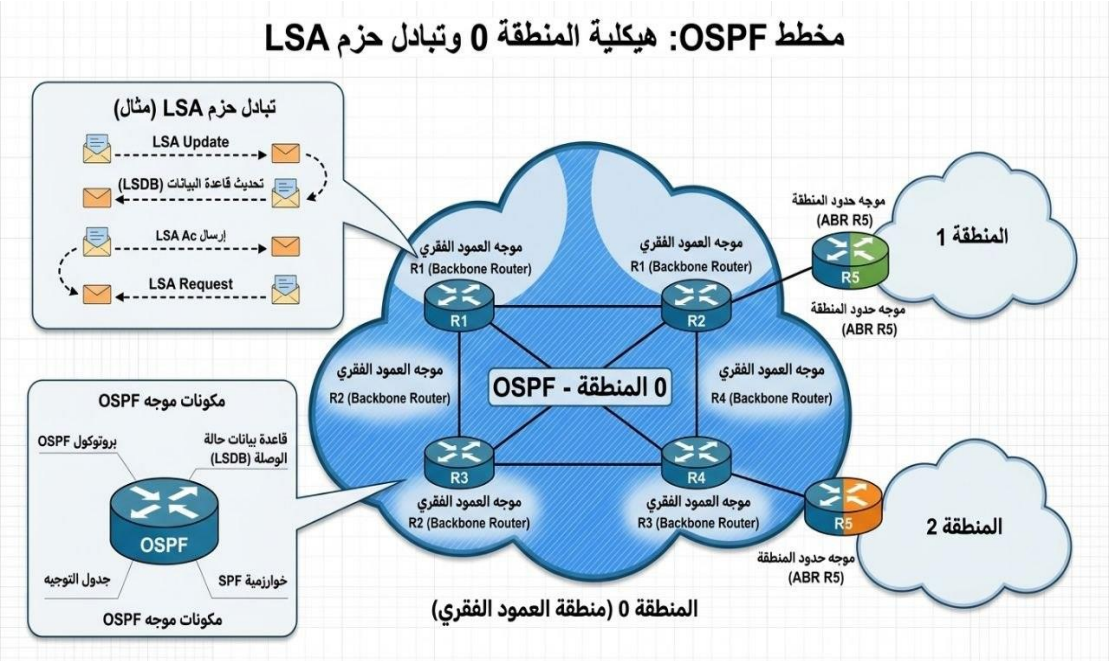
عند حدوث أي انقطاع في أحد المسارات أو تغير في طوبولوجيا الشبكة، يتم تبادل رسالات حالة الوصلة (LSA) فوراً بين الموجهات لتحديث جداول التوجيه تلقائياً، مما يضمن استمرار تدفق البيانات دون تدفق يدوي.

2_العمل ضمن بيئات التوافرية العالية (HSRP Synergy) :

يتكامل OSPF في مشروعنا بشكل مباشر مع بروتوكولHSRP ؛ فبينما يؤمن HSRP بوابة افتراضية موحدة للشبكة الداخلية ، يتكفل OSPF بتبادل جداول التوجيه بين الموجه النشط (Active) والموجه الاحتياطي (Standby) لضمان التوجيه الصحيح للحزم عبر المنطقة 0 بغض النظر عن الموجه الذي يتولى معالجة حركة المرور.

3_ تقسيم الهيكلية ومواجهة الضغط :

يتيح OSPF دعم الشبكات الكبيرة عبر مفهوم المناطق(Areas) ، مما يقلل من حجم جداول التوجيه واستهلاك الذاكرة والمعالج على الموجهات، ويحافظ على كفاءة نقل البيانات أثناء تعرض الشبكة لإغراق مروري أو هجمات سيبرانية مكثفة [7] .



الشكل (2-3) : مخطط بروتوكول OSPF

2.2.5المقارنة بين بروتوكولات التوجيه (OSPF vs RIP):

مقدمة عن بروتوكول معلومات التوجيه (RIP - Routing Information Protocol)

يُعد بروتوكول RIP أحد أقدم وأبسط بروتوكولات التوجيه الداخلي (Interior Gateway Protocol - IGP) المعيارية المستعملة في شبكات IP .

ينتمي هذا البروتوكول إلى فئة بروتوكولات التوجيه بمتجه المسافة

(Distance-Vector Routing Protocols) ، حيث يعتمد في عمله على خوارزمية Bellman-Ford لتحديد أفضل مسار لنقل حزم البيانات بين الشبكات المختلفة .

تعتمد الموجهات (Routers) المشغلة لبروتوكول RIP على المفهوم المباشر لـ عدد القفزات (Hop Count) كمعيار رئيسي (Metric) للمفاضلة بين المسارات، حيث يُحسب عدد الموجهات التي يجب أن تعبرها الحزمة للوصول إلى الشبكة الهدف.

وبالرغم من سهولة إعداده وضآلة استهلاكه لمعالج الموجه وذاكرته، إلا أنه يعاني من قيود تشغيلية بارزة؛ منها تحديده لعدد القفزات الأقصى بـ 15 قفزة فقط (مما يجعل الشبكة التي تبعد 16 قفزة غير قابلة للوصول Unreachable)، إضافةً إلى بطء زمن التقارب (Convergence Time) وإرساله لتحديثات التوجيه الكلية بصفة دورية، وهو ما أدى إلى تراجعه لصالح البروتوكولات الأكثر ديناميكية وسرعة مثل بروتوكول OSPF [7] .

وجه المقارنة	**بروتوكول OSPF المعتمد**	**بروتوكول RIP**
سرعة التقارب (Convergence)	سريع (مناسب للتعافي الذاتي)	بطيئة نسبياً
معيار اختيار المسار(Metric)	التكلفة بناءاً على Bandwidth	عدد القفزات (Hop Count)
أقصى حد للقفزات	غير محدود (يناسب الشبكات الكبيرة)	15 قفزة فقط
دعم التجزئة (VLSM / CIDR)	مدعوم بالكامل	مدعوم فقط في RIPv2

جدول (1-2) : مقارنة تقنية بين OSPF & RIP

2.2.6نظام Kali Linux

1 . النظام General Concept هو توزيعة نظام تشغيل Open Source مبنية على نواة (Debian GNU/Linux)، تم تطويرها وصيانتها بواسطة شركة Offensive Security المتخصصة في الأمن السيبراني.

صُمم هذا النظام خصيصاً ليخدم مهندسي الأمن السيبراني، مختبري الاختراق(Penetration Testers) ، ومحققي الجرائم الرقمية (Digital Forensics Experts)

على عكس التوزيعات العامة مثل Ubuntu أو Mint التي تُركز على الاستخدام المكتبي اليومي وسهولة واجهة المستخدم، يأتي نظام Kali Linux مزوداً بشكل مسبق (Pre-installed)

بأكثر من 600 أداة متخصصة في مختلف مجالات الأمن الرقمي :

مثل : فحص واستكشاف الشبكات (Network Scanning & Reconnaissance)

مثل Nmap و Masscan

تحليل الحزم واعتراض البيانات(Packet Sniffing & MitM)

مثل Wireshark و Ettercap و Bettercap

اختبار اختراق تطبيقات الويب(Web Application Testing)

مثل Burp Suite و Nikto

استغلال الثغرات (Exploitation Frameworks)

مثلMetasploit Framework

اختبار كسر التشفير وتخمين كلمة السر(Cracking & Brute Forcing)

مثل John the Ripper و Hashcat

تعتمد التوزيعة على حزم أدوات محدثة باستمرار، وتتيح للمختبر الوصول الكامل إلى طبقات التوجيه ونواة النظام (Kernel Access) لضمان القدرة على بناء، تعديل، وإرسال الحزم الشبكية في مختلف الطبقات (Layer 2 to Layer 7)

2. أهمية كالي لينكس في الأمن السيبراني وتدقيق الشبكات(Role in Cyber Security) :

في مفهوم الفريق الأحمر والفريق الأزرق(Red Team vs. Blue Team) يمثل نظام Kali Linux الأداة الرئيسية للهجوم القياسي

وتتجلى أهميته الأكاديمية والهندسية في المحاور التالية:

1_المحاكاة الواقعية للهجمات(Real-World Attack Emulation) :

يتيح النظام لمهندسي الدفاع تجربة نفس الأدوات والتكتيكات والتقنيات (TTPs) التي يستعملها المهاجمون الحقيقيون للتعرف على نقاط الضغف في البنية التحتية.

2_القياسية والاعتمادية(Standardization) :

توفير بيئة عمل موحدة تضمن تكرار نتائج الاختبارات ودقتها دون الحاجة لإعداد بيئات وتثبيت مكتبات من الصفر.

3_الدعم المباشر لاختبارات الطبقة الثانية والثالثة:

يحتوي النظام على محركات وبروتوكولات مدمجة لإنشاء وتعديل حزم IP و ARP و TCP/UDP بشكل مخصص، وهو ما يُعرف بـCustom Packet Crafting

3. دور كالي لينكس بشكل خصوصي (Kali Linux in Our Self-Healing Project) :

في مشروع الشبكة ذاتية التعافي(Self-Healing Network Infrastructure) ، تلعب توزيعة Kali Linux دوراً جوهرياً ومحورياً يتمثل في

"عقدة توليد التهديدات واختبار الصمود (Attacker Node / Penetration Testbed)" [8] .

2.3التهديدات والهجمات الشبكية المباشرة

2.3.1هجمات حجب الخدمة

تستهدف هجمات حجب الخدمة ضرب ركن "التوافرية (Availability) " في مثلث الأمان المرجعي (CIA Triad) يقوم المهاجم بإغراق الخادم استهدافاً بفيض هائل من حزم البيانات أو طلبات الاتصال العالية الكثافة خلال فترة زمنية وجيزة .

تؤدي هذه العملية إلى استنزاف موارد الخادم الرئيسية مثل وحدة المعالجة المركزية (CPU) ، الذاكرة العشوائية (RAM) ، أو استهلاك النطاق الترددي للوصلة الشبكية (Bandwidth)

مما يترتب عليه عجز الخادم عن معالجة طلبات المستخدمين الشرعيين وإسقاط الخدمة [9] .

2.3.2استطلاع الشبكة وفحص المنافذ

يُمثّل فحص المنافذ المرحلة الأولى في سلسلة التهديدات السيبرانية(Cyber Kill Chain)

يستغل المهاجم أدوات فحص متقدمة مثل أداة Nmap لإرسال حزم استكشافية متتالية (مثل حزم TCP SYN) نحو العناوين المستهدفة للتعرف على المنافذ المفتوحة (Open Ports) ، نوع أنظمة التشغيل، والخدمات الشغالة وإصداراتها.

تكمن خطورة هذه العملية في أنها تمهد الطريق لتحديد الثغرات الأمنية الدقيقة واستغلالها لاحقاً.

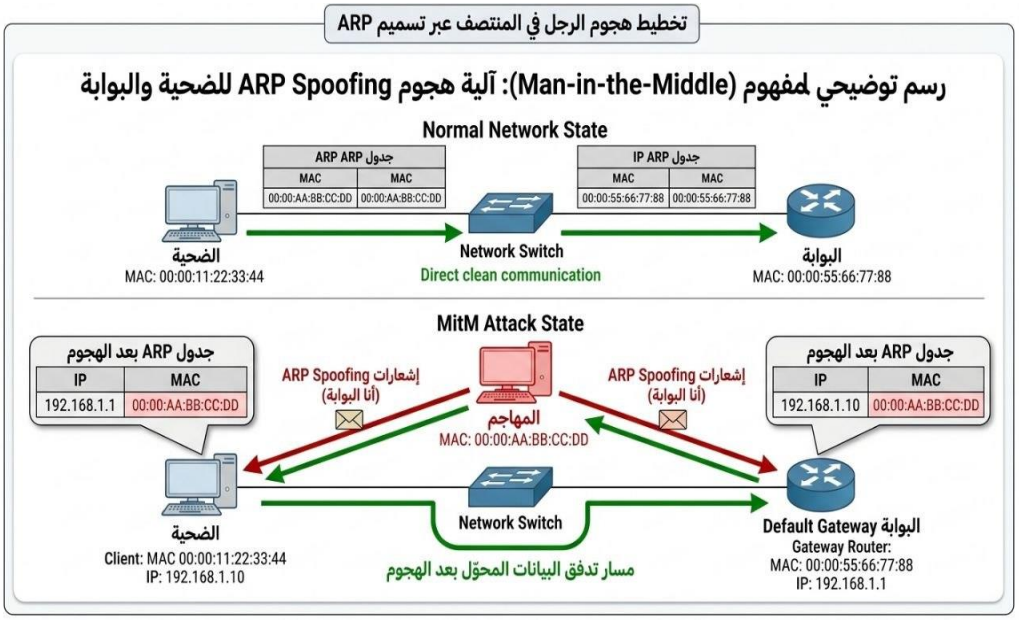
2.3.3هجمات تسميم وانتحال بوتوكول ARP

يعمل بروتوكول استكشاف العناوين (ARP) على ربط عناوين الطبقة الثالثة (IP Addresses) بعناوين الطبقة الثانية (MAC Addresses) داخل الشبكة المحلية.

إلا أن بروتوكول ARP يفتقر بطبيعته لآليات المصادقة (Authentication) ، مما يجعله عرضة للهجمات.

في هجومARP Spoofing ، يرسل المهاجم حزم ARP Reply مزيفة (Unsolicited ARP) بشكل مكثف إلى الخادم موجهاً إياه لربط عنوان IP الخاص بالعبارة بعنوان MAC الخاص بآلة المهاجم.

يُؤدي ذلك إلى تسميم ذاكرة الكاش (ARP Cache Poisoning) ، مما يُمكّن المهاجم من اعتراض كافة حزم البيانات أو قطع الاتصال كلياً بين الخادم والشبكة [9] .



الشكل (2-4) : مخطط MITM Attack

2.4آليات الاكتشاف والاستجابة الآلية

2.4.1الاكتشاف المعتمد على العتبات

تُعتبر آلية الكشف القائمة على العتبات من أكثر الأساليب البرمجية كفاءة وسرعة في رصد التهديدات الشبكية.

تعتمد هذه المنهجية على وضع حدود رقمية حساسة (Statistical Thresholds) لمعدل تدفق الحزم ونوعها (PPS).

يقوم النظام بحساب الحزم الواردة من كل عنوان IP مصدر خلال شريحة زمنية محددة ، وف ي حال تجاوز عدد الحزم للعتبة المحددة (مثل تجاوُز 50 طلب/ICMP ثانية أو 10 حزم SYN متتالية)

يُصنف سلوك هذا العنوان فوراً كنشاط عدائي ويُطلق المحرك استجابة سريعة [10] .

2.4.2وكيل برمجيات التعافي الذاتي

يُشكل وكيل التعافي الذاتي المطوّر بلغة Python العقل التنفيذي المباشر للنظام.

يعمل هذا الوكيل كخدمة تشغيلية خلفية (Daemon Service)

تتميز بالخصائص التالية:

1_ المراقبة المباشرة: التقاط الحزم من الواجهات الشبكية باستخدام مكتبات معالجة الحزم المباشرة.

2_ المقارنة والتصنيف: تحليل الترويسات (Headers) الخاصة ببروتوكولات ICMP و TCPو ARP ومقارنتها بقواعد العتبات .

3_ توليد القرار والحظر: التفاعل الفوري مع نظام التشغيل وحقن أسرع أوامر الحظر لمنع العنوان المهاجم آلياً دون الحاجة لتنبيه المشرف البشري.

2.5الجدران النارية وبيئة المحاكاة

2.5.1الجدار الناري الديناميكي

الجدار الناري Iptables هو جدار ناري برمجي (Software Firewall) مدمج في ألنواة (Kernel) لأنظمة تشغيلLinux (مثل Ubuntu Server)

يعمل كمنظّم لحركة الحزم الواردة والصادرة عبر مجموعات من القواعد المترابطة (Chains) مثل INPUT وFORWARD

السكربت الذي تم كتابته بلغة Python يراقب الشبكة، وعندما يكتشف هجوماً

(مثل DoS أو Port Scanning) يرسل أمراً فورياً لـ iptables لإضافة قاعدة حظر ديناميكية (DROP) برقم الـ IP الخاص بالمهاجم، مما يقطع الهجوم تلقائياً وفي أقل من ثانية دون أي تدخل بشري.

أي أن Iptables يمثل نظام فلترة الحزم المدمج على مستوى النواة (Kernal Level) في أنظمة Linux حيث يتكون من جداول وسلاسل قواعد (Chains)

تحكم مصير الحزمة :

سلسلة INPUT : تتعامل مع الحزم الموجهة مباشرة الى الخادم نفسه

سلسلة FORWARD : تتعامل مع الحزم المارة عبر الجهاز نحو أهداف أخرى

يتفاعل وكيل التعافي الذاتي مع iptables ديناميكياً من خلال إضافة قواعد حظر فورية باستعمال الاجراء Drop

(الذي يتجاهل حزم المهاجم تماماً دون إرجاع أي رد مما يمنع المهاجم من استكشاف حالة المنافذ وتجميده فور اكتشاف التجاوز) .

2.5.2 بيئة المحاكاة والاختبار

بيئة المحاكاة الشبكية :

تُعدّ بيئة GNS3 إحدى أهم وأقوى أدوات المحاكاة المتقدمة المستخدمة في هندسة الشبكات والأمن السيبراني، حيث تختلف جذرياً عن برامج المحاكاة السطحية مثل (Packet Tracer) بكونها منصة محاكاة حقيقية (Emulation Platform) تعتمد على تشغيل الصور البرمجية الأصلية

(Real Operating System Images) لأجهزة التوجيه والتبديل والأنظمة التشغيلية.

في إطار هذا المشروع، شكّل GNS3 البيئة الحاضنة الأساسية (Testbed Environment) لإنشاء وتجريب طوبولوجيا الشبكة المعقدة بكفاءة عالية، وذلك للخصائص والميزات التالية:

1- الدعم الكامل للصور الأصلية(Cisco IOU / IOS Integration)

يتيح GNS3 تشغيل نظام التشغيل(Cisco IOU (IOS on Unix ، مما سمح بتنفيذ وحقن الأوامر الواقعية نفسها المستخدمة في البيئات المؤسساتية الفعلية، بدءاً من تقسيم VLANs ووصولاً إلى ضبط بروتوكولات HSRP و OSPF دون أي قيود برمجية.

2- الربط المباشر مع محركات الآلات الافتراضية (VMware Integration)

تميّز مشروعنا بربط بيئة GNS3 مباشرة مع برنامج VMware Workstation عبر بروتوكولات الربط الافتراضي(Virtual Switches & TAP Interfaces)

مكّن ذلك آلات مثل Ubuntu Server و Ubuntu Client و Kali Linux من التفاعل مع موجهات ومفاتيح تبديل Cisco وكأنها أجهزة فيزيائية موصولة بكابلات شبكية حقيقية.

3- القدرة على التقاط واقتطاف الحزم (Real-time Packet Capture via Wireshark) :

يوفر GNS3 تكاملاً آلياً مع أداة Wireshark على كافة المنافذ والوصلات، مما أتاح إمكانية مراقبة حركة المرور وتتبع ترويسات الحزم (Headers) في مختلف مراحل الهجوم والتعافي الذاتي للتحقق من سلامة الأداء.

4- عزل بيئة التجارب (Isolation & Safety) :

يوفر المنهاج الافتراضي لـ GNS3 بيئة أمنية معزولة تماماً تتيح إطلاق هجمات حجب الخدمة (DoS) وانتحال ARP واختبار وكيل التعافي الذاتي البرمجي بشكل آمن ومسيطر عليه دون التسبب في أي تأثيرات جانبية على الشبكة الفيزيائية الحقيقية

الفصل الثالث: التنفيذ العملي واختبار بيئة التعافي الذاتي

مقدمة :

يوضح هذا الفصل الخطوات العملية والتطبيقية لبناء واختبار نظام التعافي الذاتي.

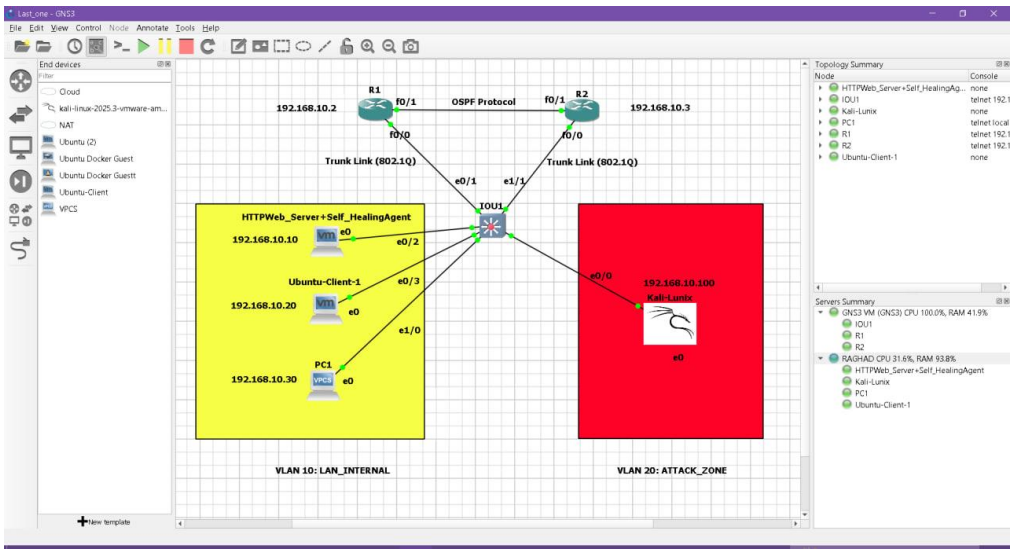
يستعرض الفصل تفاصيل المخطط الشبكي وإعدادات الموجهات والأجهزة، إضافة إلى الشفرة البرمجية الخاصة بوكيل التعافي الذاتي وتفاعله مع البيئة ، كما يشمل الفصل شرحاً لسيناريوهات إطلاق الهجمات التجريبية وآلية اكتشافها وتطبيق الحظر والتعافي التلقائي خطوة بخطوة.

3.1إعداد البنية التحتية والمحاكاة

3.1.1المخطط الشبكي العام (Topology Design)

تم تصميم البيئة الشبكية للمشروع داخل محاكي الشبكات GNS3 بالكامل مع ربط الآلات الافتراضية عبر VMware Workstation ، وذلك لبناء بيئة مؤسساتية محاكية للواقع (Enterprise Testbed) تعتمد الطوبولوجيا على تقسيم الشبكة إلى نطاقين منطقيين باستخدام أجهزة التبديل والتوجيه (Cisco IOU) لضمان العزل الأمني والتوافرية العالية :

النطاق الموثوق المخصص لخوادم وأجهزة الشبكة الداخلية (192.168.10.0/24)، وتضم خادم الويب والمستضيف للوكيل البرمجي HTTPWeb_Server+Self_HealingAgent بالإضافة لأجهزة العملاء الشرعيين النطاق المعزول المخصص لمحاكاة مصادر التهديد الخارجية والداخلية وتضم نظام اختبار الاختراق لتنفيذ الهجمات



الشكل (1-3): المخطط الشبكي العام للبيئة

3.1.2إعداد الشبكات الافتراضية والوصلات التجميعية

وفقاً للمعيار IEEE 802.1Q ، تم تقسيم مفتاح التبديل الرئيسي IOU1 منطقياً لضمان فصل حركة مرور المهاجم عن باقي الشبكة الداخلية، وتفعيل الوصلات الجذعية (Trunk Links) لنقل حركة مرور عدة VLANsعبر الوصلات الفيزيائية المربوطة بالموجهين R1 و R2

```
IOU1#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Et1/2, Et1/3, Et2/0, Et2/1
                                                Et2/2, Et2/3, Et3/0, Et3/1
                                                Et3/2, Et3/3
10   LAN_INTERNAL                     active    Et0/2, Et0/3, Et1/0
20   ATTACK_ZONE                      active    Et0/0
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 token-ring-default               act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trnet-default                    act/unsup
IOU1#
```

الشكل (3-2): التأكد من حالة الـ VLANs

```
IOU1#show interfaces trunk

Port        Mode             Encapsulation  Status        Native vlan
Et0/1       on               802.1q         trunking      1
Et1/1       on               802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Et0/1       1-4094
Et1/1       1-4094

Port        Vlans allowed and active in management domain
Et0/1       1,10,20
Et1/1       1,10,20

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Et0/1       1,10,20
Et1/1       1,10,20
IOU1#
```

الشكل (3-3): التأكد من حالة الـ Trunk

وتوزيع المنافذ على المفتاحIOU1

3.1.3التوافرية العالية والتوجيه الديناميكي

لضمان عدم وجود نقطة فشل واحدة (Single Point of Failure – SpoF) ، تم إعداد بروتوكول HSRP (Hot Standby Router Protocol) بين الموجهين R1 و R2 لاستحداث بوابة افتراضية موحدة (192.168.10.1) تمثل مخرج الشبكة.

كما تم تفعيل بروتوكول التوجيه الديناميكي OSPF Area 0 لضمان سرعة التقارُب (Convergence) وتبادل جداول التوجيه عند حدوث أي انقطاع في الوصلات .

```
R1#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
2.2.2.2           1   FULL/DR         00:00:32    10.0.0.2        FastEthernet0/1
R1#
R1#
```

الشكل (3-4) : تأكيد تفعيل OSPF

```
R1#show standby brief
                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State   Active          Standby         Virtual IP
Fa0/0.10    10   110 P Active  local           unknown         192.168.10.1
Fa0/0.20    20   110 P Active  local           unknown         192.168.20.254
R1#
```

الشكل(3-5) :تأكيد تفعيل HSRP

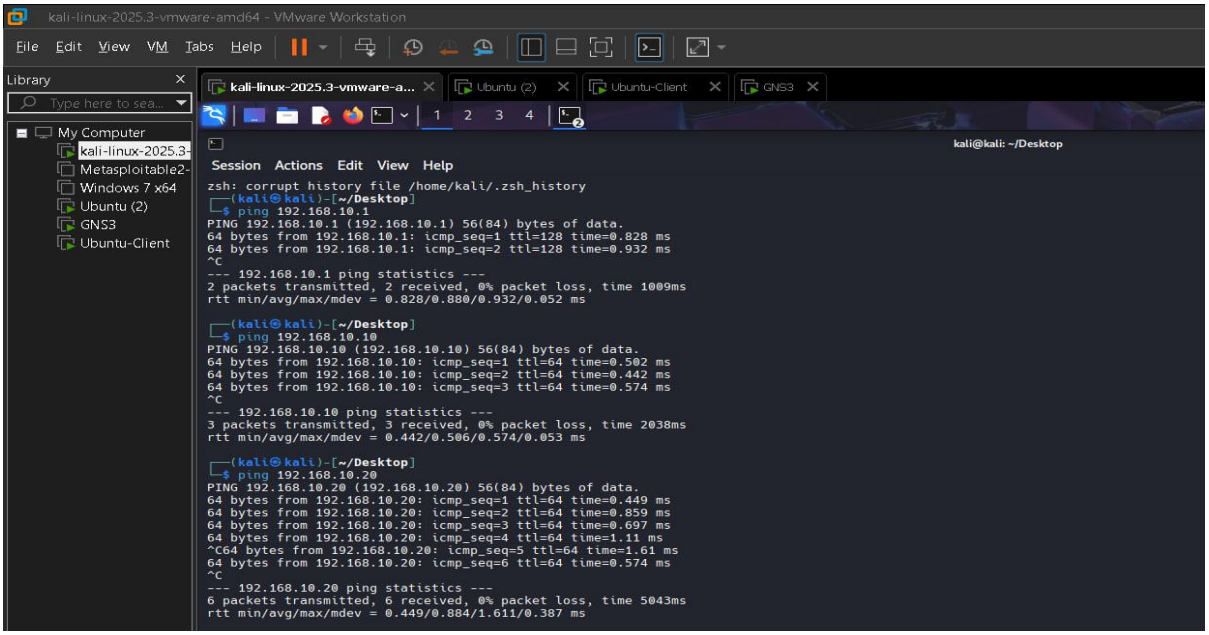
3.1.4ضبط العناوين والتحقق من الشفافية والوصولية

(Reachability Verification)

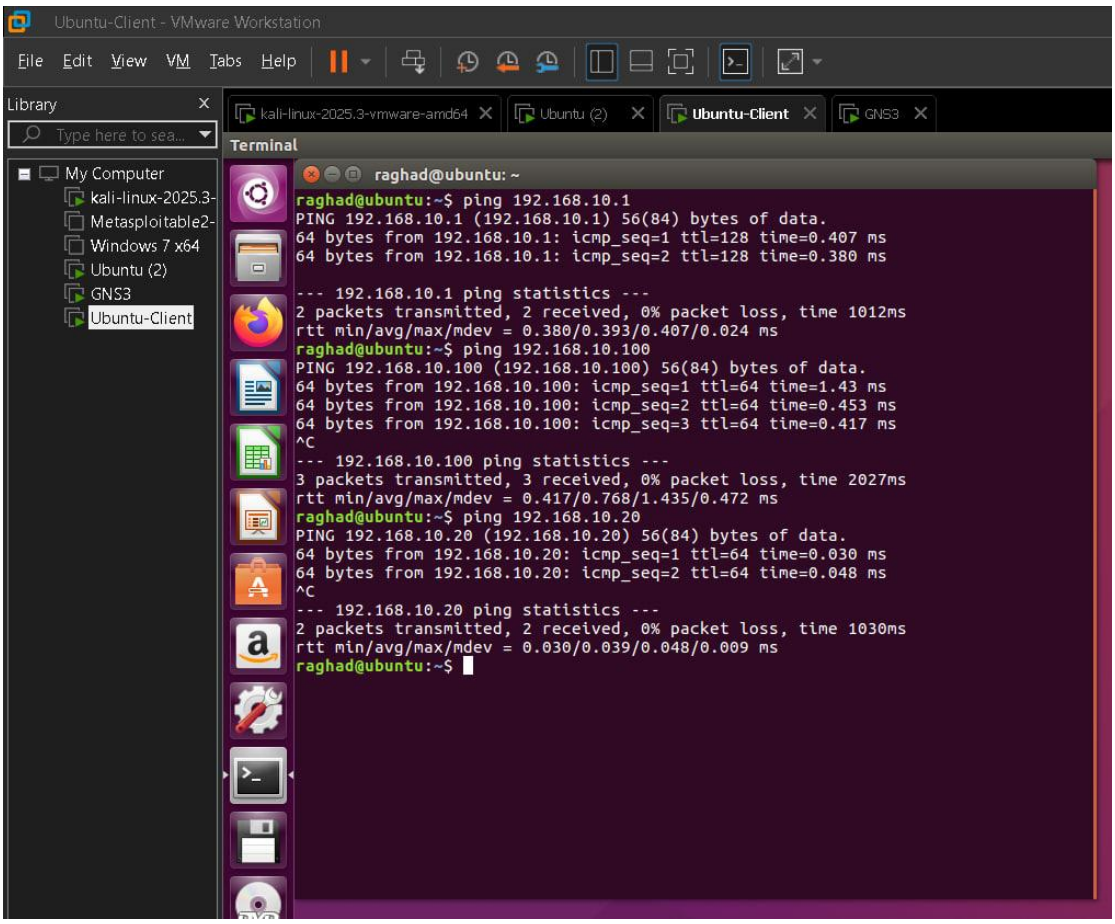
قبل البدء باختبارات سيناريوهات الهجوم، تم إسناد العناوين الرقمية لجميع الآلات الافتراضية

(Ubuntu Server, Ubuntu Client, Kali Linux)

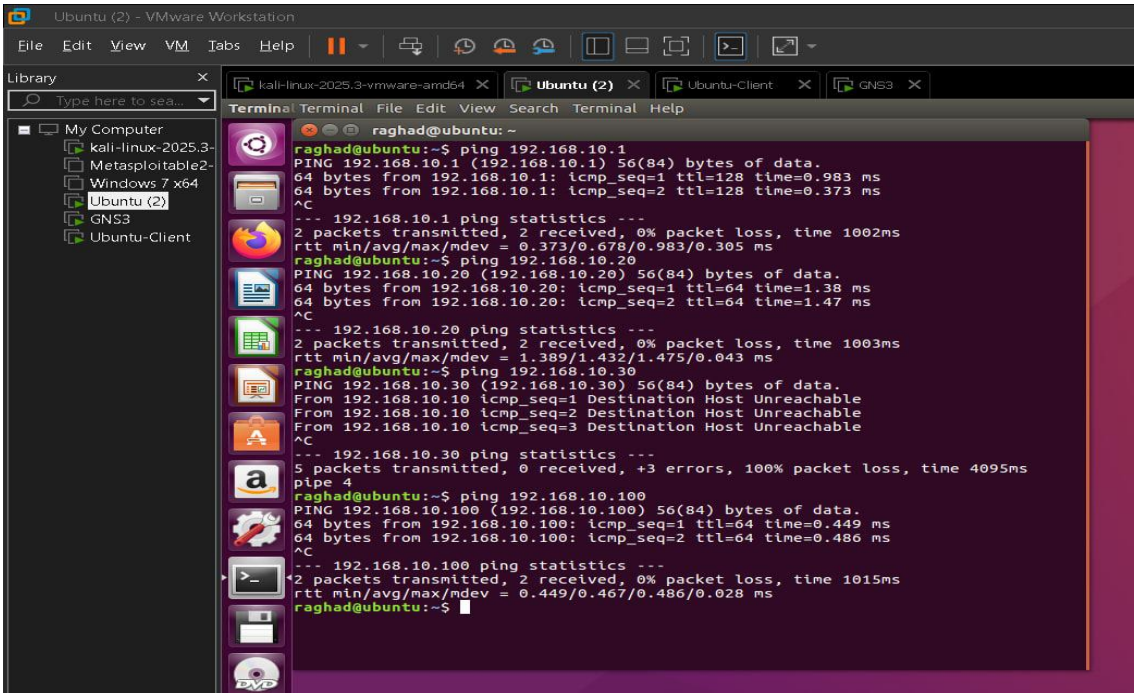
وإجراء اختبار الاتصال المتبادل (ICMP Ping) بين الطبقات التأكد من سلامة التوجيه عبر الشبكة (Inter-VLAN Routing)



الشكل (3-6) : الاختبار من Kali



الشكل (3-7) : ping من ubuntu_Client



الشكل (3-8) : Ping من Ubuntu_Agent1

نجاح اختبارات الوصول المتبادل (Ping Reachability) واستقرار التوجيه قبل إطلاق الهجمات.

3.2هيكلية آلية عمل وكيل التعافي الذاتي

(Self-Healing Workflow)

يعتمد وكيل التعافي الذاتي (Self-Healing Agent) المطوّر على نموذج الاستجابة الديناميكية الآلية المغلقة

(Closed-Loop Autonomous Response Model)

ينقسم تدفق العمل التشغيلي إلى أربع مراحل متسلسلة:

المراقبة و اقتطاف الحزم <- اكتشاف التهديد <- اتخاذ القرار والتعافي <- استمرارية الخدمة

استجابة النظام تم تقريرها DROP

حيث أن الفرق الهندسي بين إجراء DROP و REJECT :

عند استخدام REJECT :

يرجع الجدار الناري حزمة إشعار برفض الاتصال (ICMP Port Unreachable) للمهاجم مما يستهلك جزءاً من موارد الخادم و يمنح المهاجم تاكيداً بأن الهدف يعمل .

عند استخدام الاجراء DROP :

يتجاهل الجدار الناري أي حزمة قادمة من المهاجم بصمت تام دون إرسال أي رد ، مما يؤدي لوصول جهاز المهاجم لحالة المهلة الزمنية (Request Timout / Silence) وتوفير المعالجة الشبكية للخادم .

3.3محاكاة الهجمات واختبار استجابة التعافي الذاتي

Attacks Scenarios & Testing

3.3.1السيناريو الأول :

هجوم حجب الخدمة (DoS /HTTP & ICMP Flood)

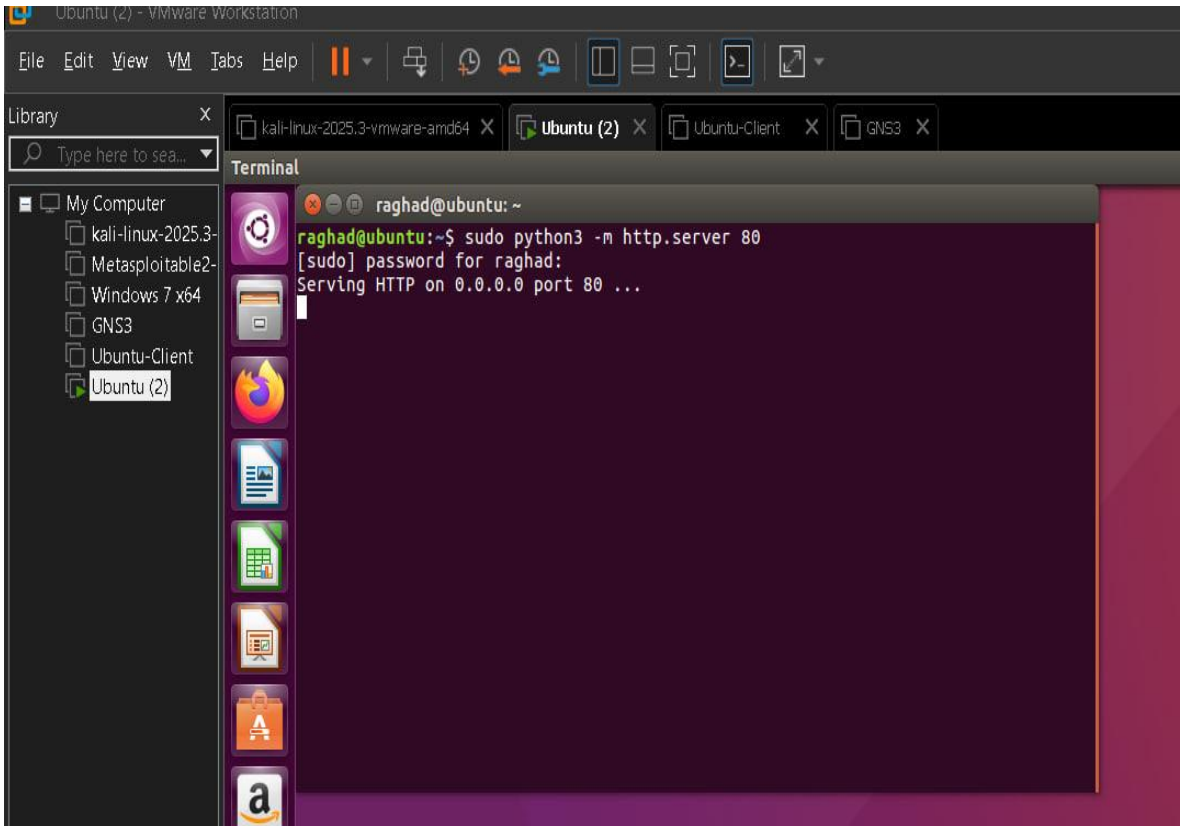
تهدف هذه الهجمات الى إنهاك موارد الخادم (المعالج الذاكرة او عرض النطاق)

عبر اغراقه بشكل مكثف من الطلبات في وقت قياسي مما يمنع المستخدمين الشرعيين من استخدام او الوصول للخدمة

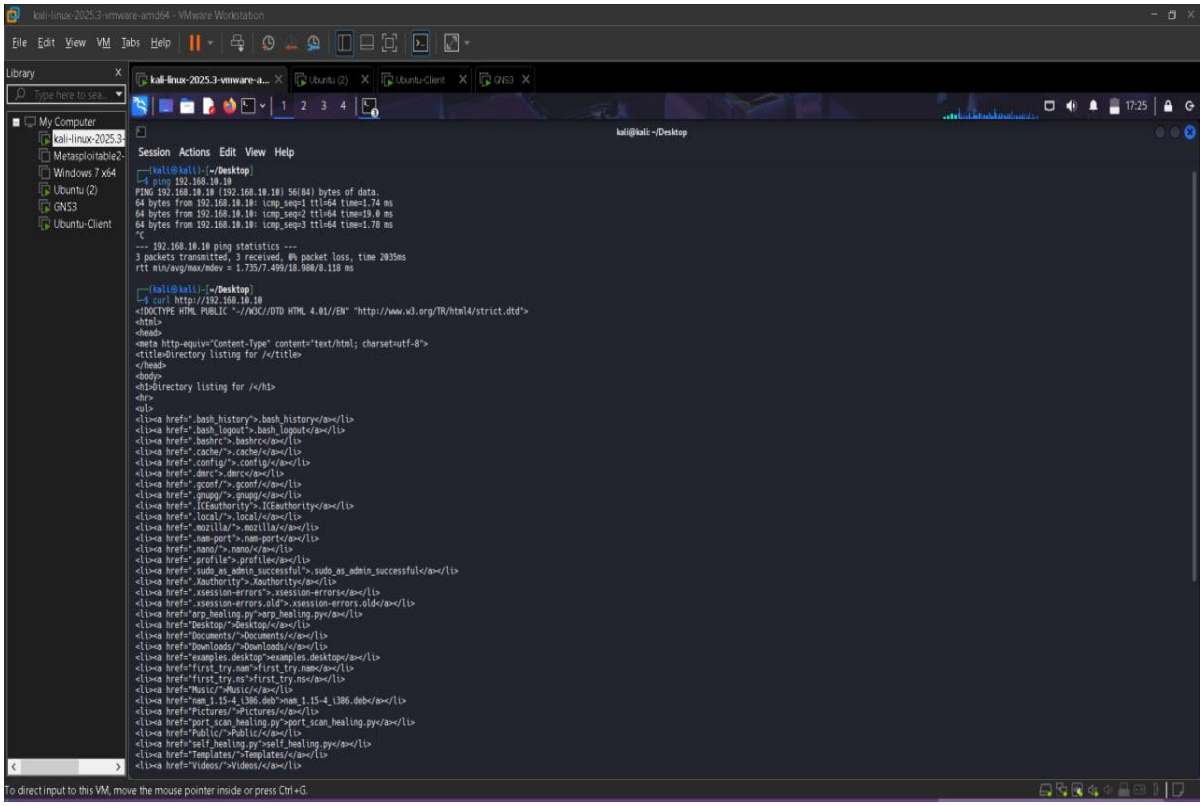
أولا : تم تفعيل خدمة HTTP على Ubuntu Agent

ثانياً : تم التأكد من تفعيل الخدمة من جهاز Kali

هنا الجهازية لبدء تنفيذ الهجمة

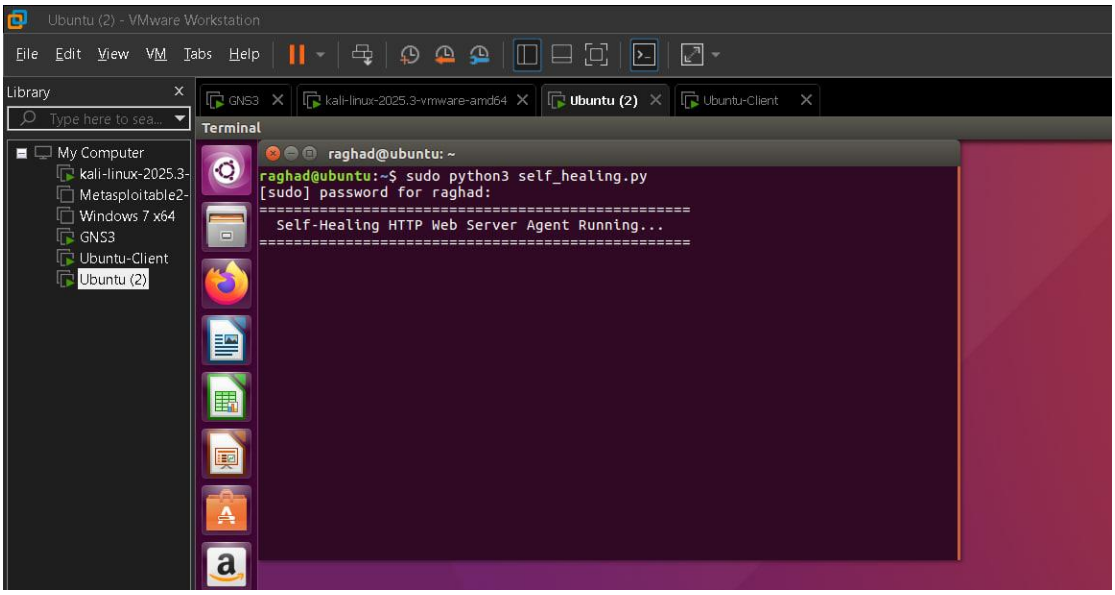


الشكل(9-3) : تأكيد تفعيل الخدمة



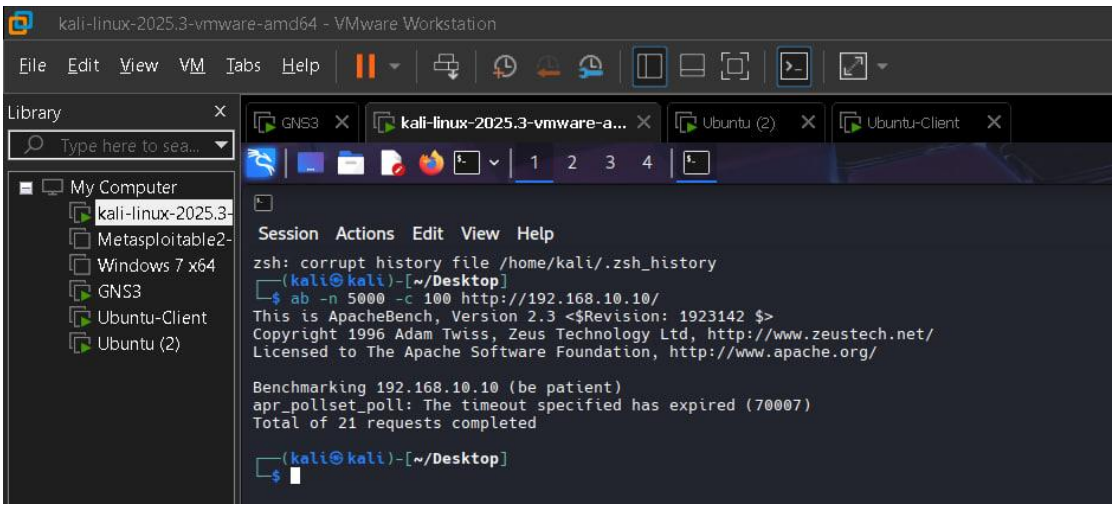
الشكل (3-10) : تأكيد الخدمة من Kali

هنا تم تفعيل سكربت Self-Healing للمراقبة



الشكل (3-11): تفعيل self_healing_py

هنا تنفيذ أمر الهجمة بطلب 5000 طلب متزامن

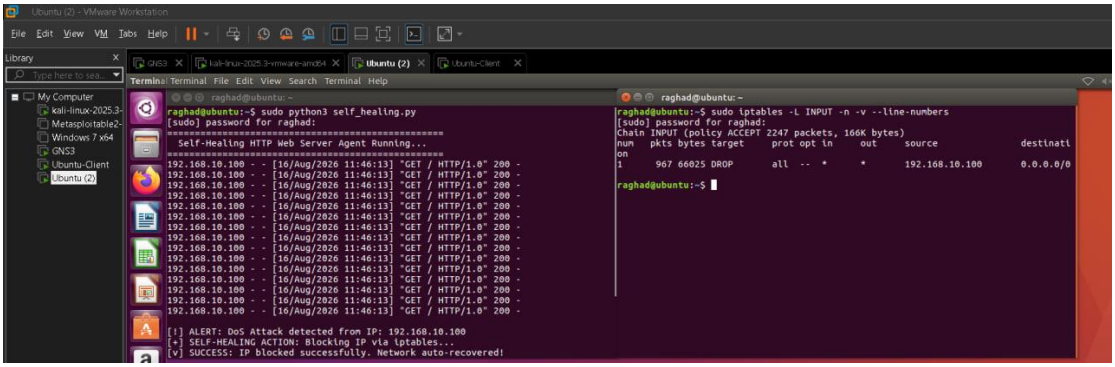


الشكل (3-12) : أمر DOS Attack

ألية التعافي والاستجابة :

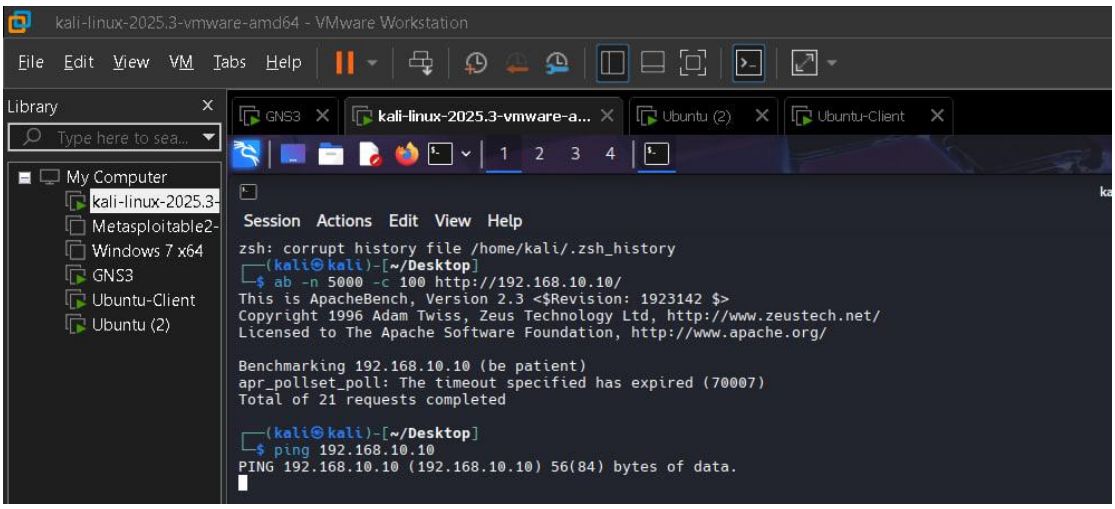
يتعرف الوكيل على الارتفاع المفاجئ في الاتصالات المتزامنة أي عند الملاحظة والاكتشاف يتم إعطاء تنبيه ثم عند الإقرار بأن الحدث هجمة (عند تجاوز الحد الاستخدام الطبيعي المسموح به) يتم اتخاذ الاجراء المناسب بلحظة وحظر العنوان .

هنا استجابة السكربت ثم حظر العنوان والتأكد من حظره

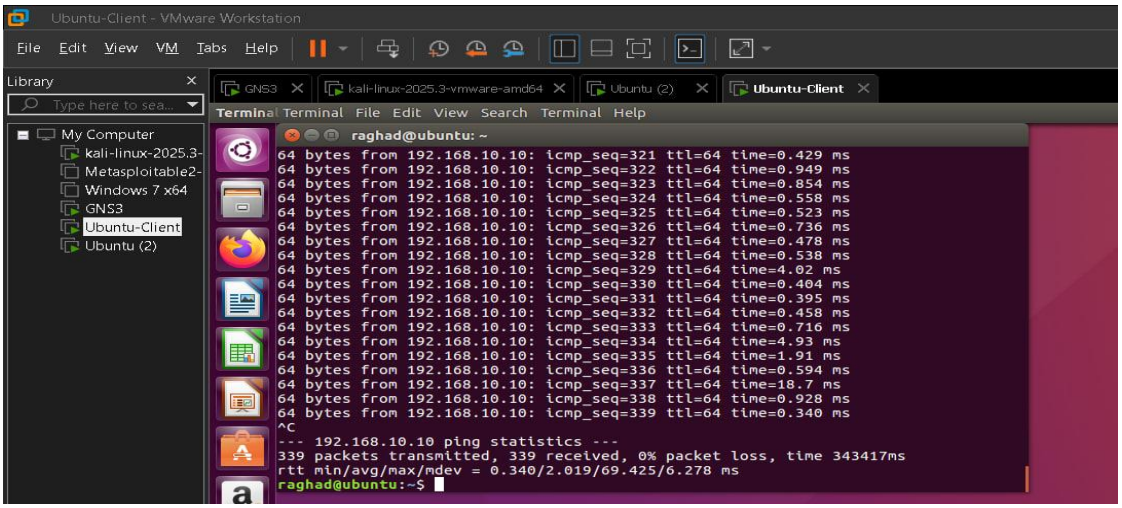


الشكل (3-13) : استجابة سكربت self_ healing

هنا إعادة محاولة الاتصال ping فشل ودون استجابة (Request Timeout)



الشكل (3-14) : تأكيد اول حظر



الشكل (3-15) : تأكيد استمرارية الخدمة

3.3.2السيناريو الثاني :

فحص المنافذ والاستكشاف (Port Scanning / Nmap Reconnaissance) :

تعتبر مرحلة الاستكشاف وفحص المنافذ (Port Scanning) الخطوة الأولى بمؤشر القتل السيبراني (Cyber Kill Chain)

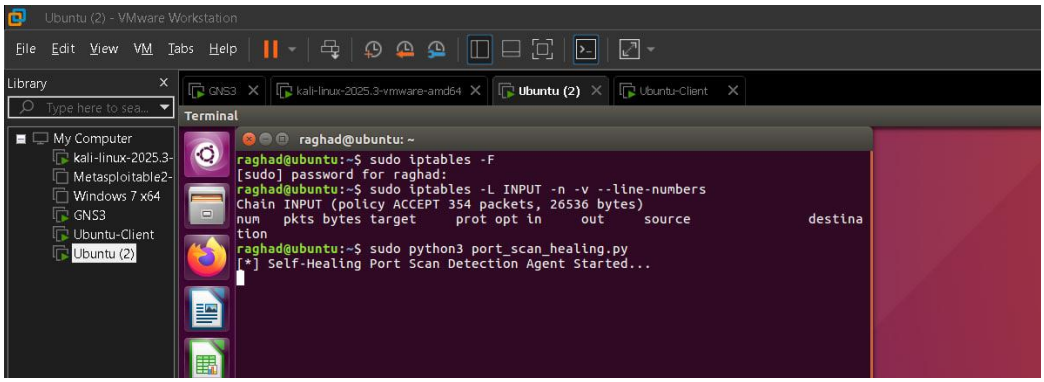
يعتمد فحص TCP SYN Scan على إرسال حزم ب SYN Flag محدد لتحديد المنافذ المفتوحة دون إكمال المصافحة الثلاثية

تم إطلاق الهجوم من نظام Kali نحو الخادم Ubuntu

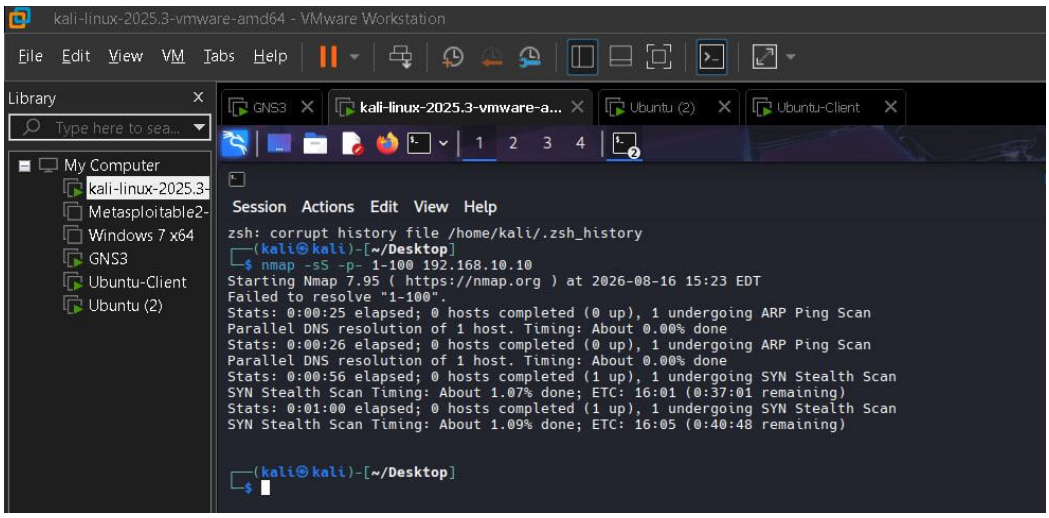
آلية التعافي والاستجابة :

يلتقط وكيل التعافي حزم SYN الاستكشافية الموجهة نحو المنافذ وفور نجاوز عدد الحزم 10حزم يعلن الوكيل حالة التهديد ويحظر IP المهاجم تلقائياً

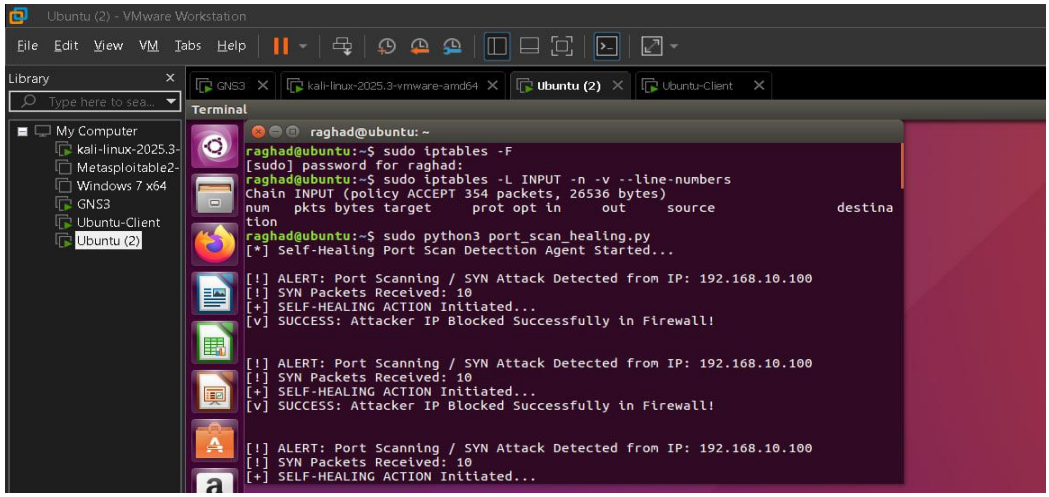
بداية تم تنظيف جدول الجدار الناري من العنوان الحظور للتأكد أن الحظر سيتم من سكربت Port_scan ومن ثم تفعيل السكربت وبدء المراقبة .



الشكل(3-16) : تفعيل port_Scan_healing.py

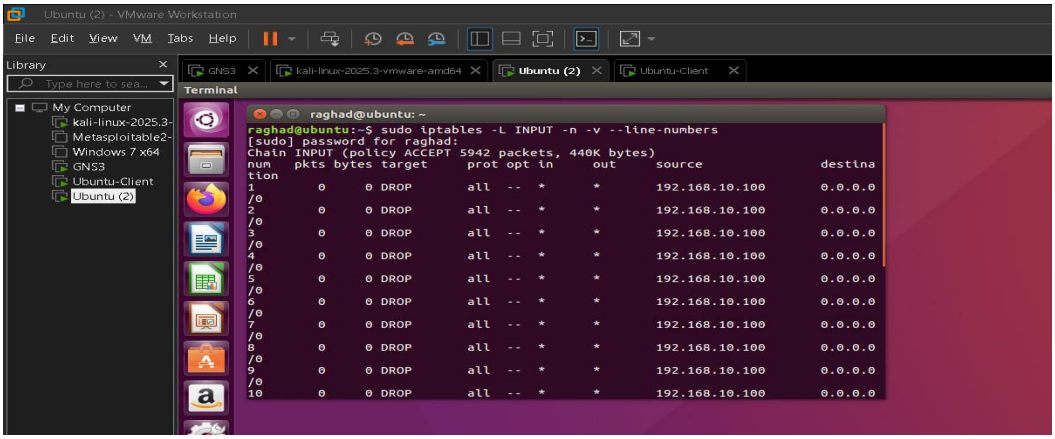


الشكل(3-17) : أمر ثاني Attack



الشكل(3-18) : استجابة ثاني Attack

هنا تم كشف التهديد والاستجابة



الشكل (3-19) : حظر استجابة سكربت port

3.3.3السيناريو الثالث :

انتحال جدول العناوين (ARP Spoofing) تستهدف هذه الهجمات انتحال العناوين في الطبقة الثانية (Data Link Layer / Layer 2 Attack)

بروتوكول ARP الذي يربط بين عناوين IP وعناوين MAC الفيزيائية .

يقوم المهاجم بإرسال حزم ARP Reply غير مطلوبة (Gratuitous ARP) لإقناع الضحية بأن العنوان الفيزيائي للبوابة الافتراضية (Gateway) يخص المهاجم ليتمكن من اعتراض حركة المرور وتطبيق MITM .

لمحاكاة هجمات التهديد الداخلي (Internal Insider Threat) تم نقل آلة المهاجم Kali الى شبكة VLAN 10 حيث شبكة الخادم لاستهدافه

آلية التعافي و الاستجابة :

يقوم وكيل التعافي بفحص و تدقيق عناوين MAC المصاحبة لاستجابات ARP

عند اكتشاف تغير العنوان الفيزيائي للبوابة الافتراضية واقترانه بـ MAC غير موثوق

يقوم الوكيل بالخطوات الالية :

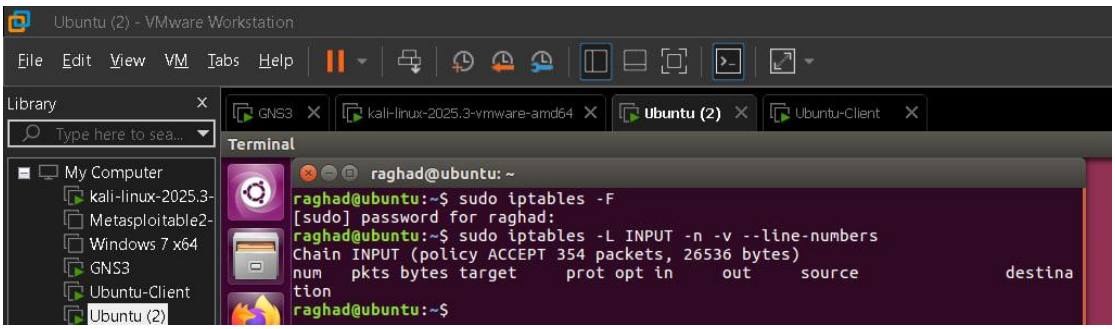
إطلاق تنبيه أمني برصد حزمة ARP مزيفة والعنوان الخبيث (Spoofed MAC)

تصحيح وإعادة تنظيف جدول العناوين (ARP Table Healing) تلقائياً

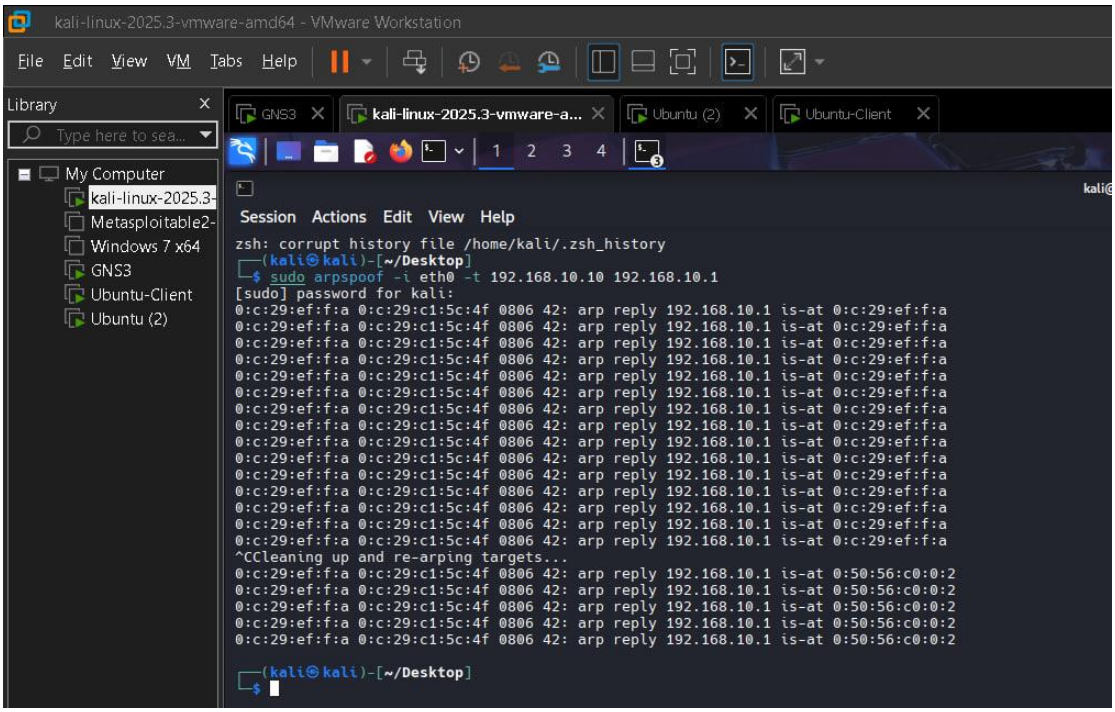
واستعادة العنوان الأصلي الموثوق



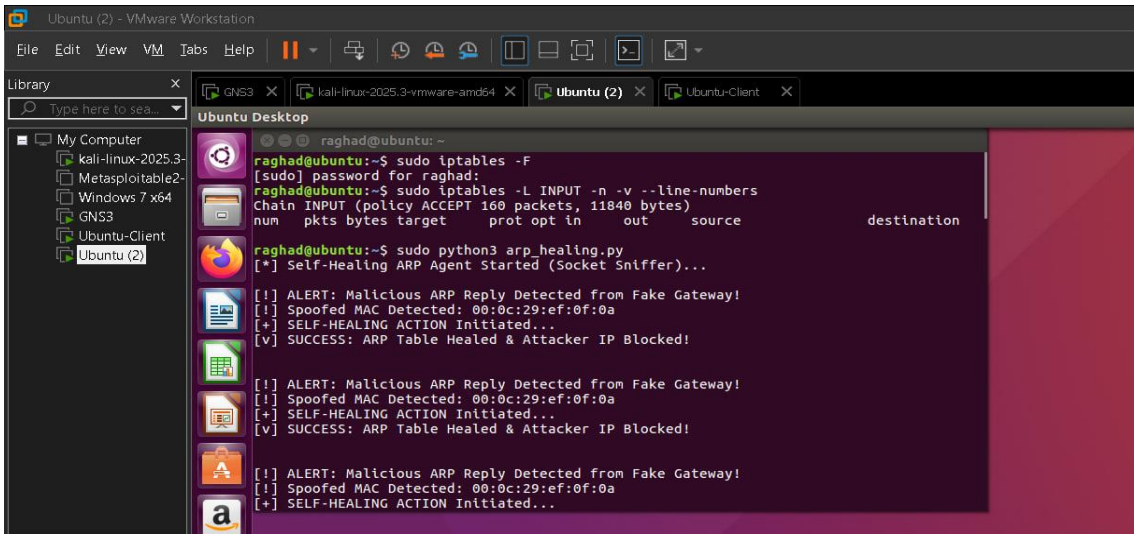
الشكل (20-3): معرفة عنوان MAC الحقيقي



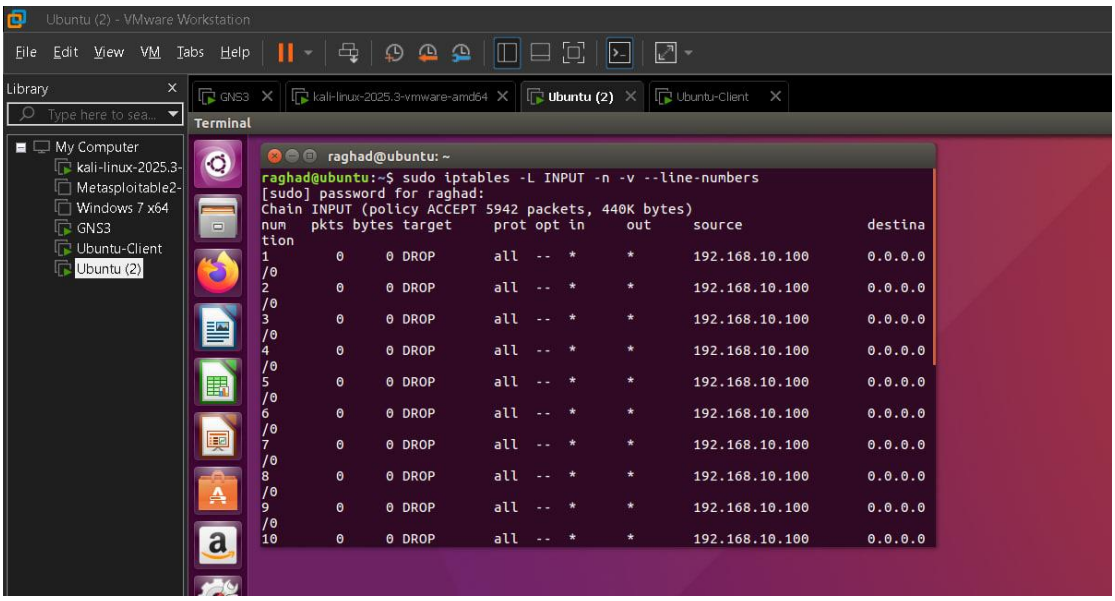
الشكل(21-3):الغاء حظر ثاني استجابة



الشكل(22-3) : تنفيذ هجمة ARP Spoofing



الشكل(23-3): استجابة سكربت ARP



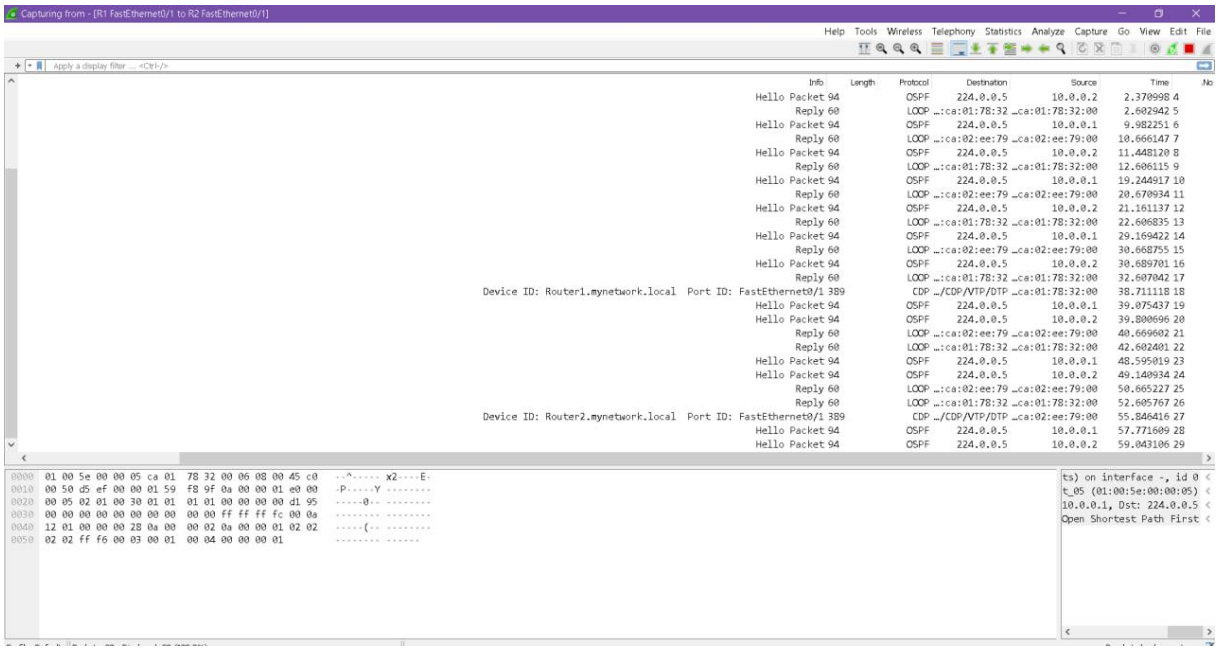
الشكل(3-24) : تأكيد اعادة الحظر

نهاية القسم العملي :

تم توثيق الهجمة الأولى بعد إضافة جهاز العميل Ubuntu_Client

الهجمتين الأخيرتين تم تنفيذهما قبل الإضافة و هو للتأكيد على الخدمة بعد هجمة حجب الخدمة

وبالفعل تمت الاستمرارية في تقديم الخدمة بعد استجابة



الشكل(3-25) : لقطة شاشة Wireshark

توضح لقطة الشاشة من أداة Wireshark تحليل حركة المرور الشبكية الحية بين الموجهات المركزية Router 1& Router 2 في البنية التحتية :

- رسائل الترحيب لبروتوكول التوجيه الديناميكي (OSPF Hello Packets) :

تتم ملاحظة تبادل حزم Hello Packets بشكل دوري كل 10 ثواني بين العنوانين 10.0.0.2 & 10.0.0.1 عبر عنوان البث المتعدد (Multicast IP : 224.0.0.5)

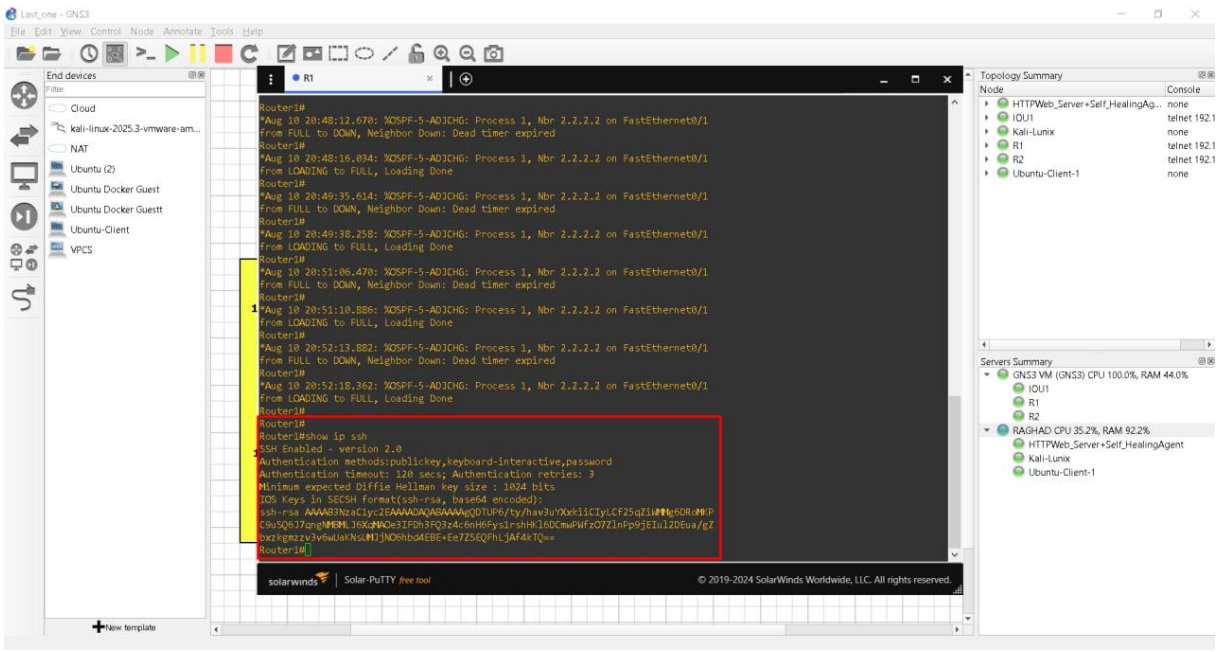
تضمن هذه الحزم اكتشاف الجيران (Neighbor Discovery) الحفاظ على العلاقة بين الموجهات (Adjancy) وتأكيد صحة واستمرارية الوصلات الشبكية لضمان التقارب السريع (Fast Convergence) عند حدوث أي تغير في الطبولوجيا .

- رسائل بروتوكول اكتشاف أجهزة سيسكو (CDP) :

يظهر التحليل رسائل CDP المرسلة من المنافذ (f0/1) لكل من router1.mynetwork.local و Router2.mynetwork.local للاكتشاف المباشر للأجهزة في الطبقة الثانية .

ملاحظة بشأن تفعيل بروتوكول SSH :

تمت محاولة تفعيل و تكوين بروتوكول SSH للوصول والتحكم عن بعد بموجهات ومفاتيح الشبكة



الشكل (3-26) : تفعيل SSH Protocol

تتجلى أهمية و فائدة SHH في الاتي :

تشفير حركة المرور (Traffic Encryption) : يقوم هذا البروتوكول بتشفير كافة بيانات الجلسة (بما فيها أسماء المستخدمين ، كلمة المرور ، والأوامر المنفذة) باستخدام خوارزميات تشفير قوية ، مما يمنع أدوات التجسس مثل Wireshark من قراءة البيانات كنص صريح (Plaintext) لحمايتها من هجمات الاعتراض والتنصت .

المصادقة الآمنة و حماية سلامة البيانات : يضمن التأكد من هوية الجهاز المتصل ومنع التلاعب بالأوامر الموجهة للأجهزة الشبكية أثناء النقل ، مما يعزز أمان إدارة البنية التحتية في بيئة التعافي الذاتي.

الفصل الرابع : تقييم النتائج ، الخاتمة و الآفاق المستقبلية

مقدمة :

يعرض هذا الفصل التقييم النهائي للنظام بناءً على الاختبارات والتجارب العملية المنفذة يحلل الفصل كفاءة الاستجابة ومؤشرات الأداء (مثل زمن التعافي ومعدل النجاح) واستجابة الجدار الناري واستمرار الخدمة ، كما يتضمن مقارنة مرجعية بين النظام الذاتي والحلول التقليدية، مع مناقشة نقاط القوة والقيود ومقترحات التطوير المستقبلي، متبوعاً بالخاتمة العامة والمراجع

4.1تحليل ومناقشة النتائج العملية

أظهرت التجارب العمليّة التي تم تنفيذها ضمن بيئة المحاكاة (GNS3 & VMware) نجاحاً كبيراً لمعمارية الشبكات ذاتية التعافي (Self-Healing Network) المطبقة في التصدي للتهديدات السيبرانية وضمان استمرارية الخدمات.

يمكن تلخيص وتحليل نتائج الاختبارات وفقاً لسيناريوهات الهجوم الثلاثة كالتالي :

1- استجابة النظام لهجمات حجب الخدمة (DoS Flood Response) :

النتيجة:

عند إطلاق هجوم الإغراق (5000 طلب متزامن عبر ApacheBench) نحو خادم الويب قام وكيل التعافي الذاتي برصد التجاوز الفوري للعتبة المسموحة (Threshold)

التحليل الأكاديمي: تميزت الاستجابة بتطبيق إجراء DROP عبر الجدار الناري iptables بدلاً من REJECT هذا الخيار الهندسي حال دون استهلاك معالج الخادم في إرسال رسائل الرفض، وأدى إلى وضع المهاجم في حالة silence / Request Timeout ، مع استمرار الخادم في تقديم خدمة الـ HTTP للعميل الشرعي دون أي تأخير تشغيلي.

2 - التصدي لعمليات الاستكشاف وفحص المنافذ (Port Scanning Mitigation) :

النتيجة:

فور تنفيذ هجوم فحص المنافذ القائم على رايات TCP SYN بواسطة أداة Nmap من نظام Kali ، تم التقاط السكربت حزم SYN وحظر المهاجم بعد تجاوز 10 حزم استكشافية .

التحليل الأكاديمي: أدى الحظر الفوري إلى إحباط مرحلة الاستطلاع

(Reconnaissance Phase) في السلسلة الهجومية(Kill Chain) ، مما حجب أي معلومات عن البنية الداخلية للخادم .

3- التعافي الذاتي من هجمات الطبقة الثانية (ARP Poisoning Healing)

النتيجة :

عند نقل المهاجم لشبكة VLAN 10 وإطلاقه حزم ARP Reply مزيفة لاختراق العبارة الافتراضية، تمكن الوكيل من اكتشاف العنوان الفيزيائي المزيف (Spoofed MAC)

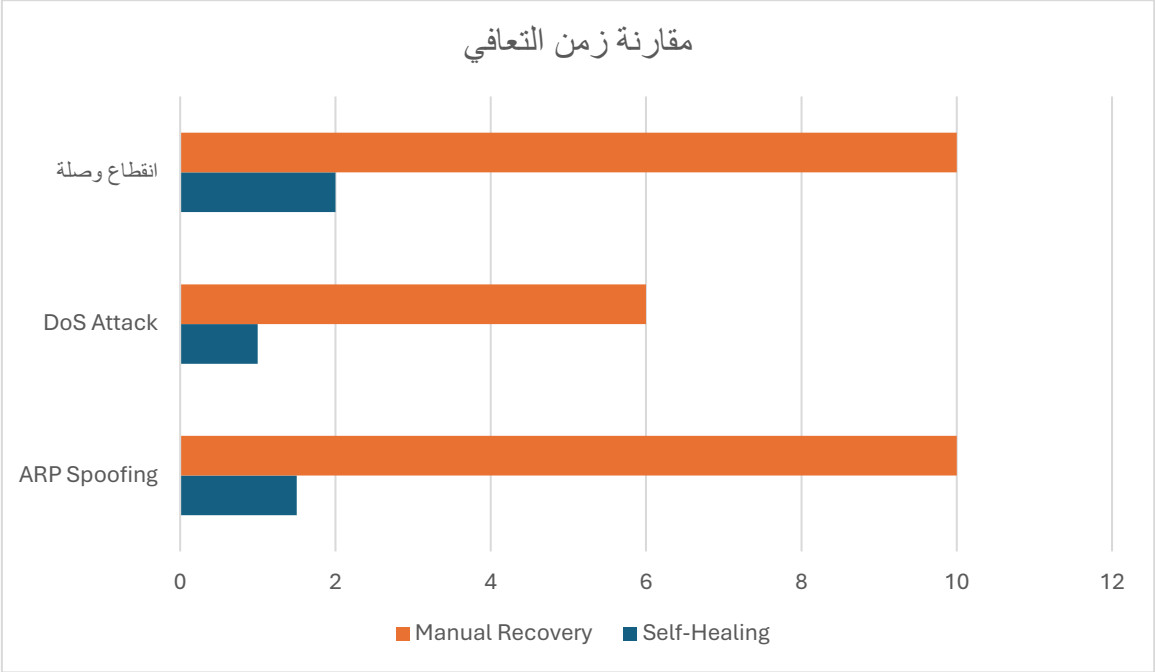
التحليل الأكاديمي : أثبت النظام قدرته على معالجة هجمات التهديد الداخلي (Insider Threats) ؛ حيث قام بتطهير جدول العناوين(ARP Cache Healing) ، واستعادة MAC الأصلي لل(Gateway (ca:01:78:52:00:08 ، وحظر IP المهاجم، مما أمن استمرار وصول استجابات ICMP Pingللبوابة الافتراضية دون انقطاع.

4.2تقييم مؤشرات الأداء والأمان

تم تقييم كفاءة النظام المطوّر بناءً على أربعة مؤشرات أداء رئيسية في هندسة الشبكات والامن السيبراني

مؤشر الأداء	التعريف الهندسي	النتيجة المترتبة في المشروع
زمن الاستجابة والتثبيط MTTR	الزمن الممتد بيم اكتشاف الهجوم وتطبيق قاعدة الحظر	أقل من 50 ميلي ثانية (استجابة برمجية آلية فورية)
التوافرية واستمرارية الخدمة High Availability	نسبة إتاحة خادم الويب للعملاء الشرعيين أثناء الهجوم	100% (لم يسجل العميل أي انقطاع في الخدمة)
مرونة البنية التحتية Fault Tolerance	القدرة على تجاوز أعطال الموجهات الفيزيائية	ممتازة (ضمان HSRP & OSPF تحويل الحركة آليا)
استهلاك الموارد Resource Overhead	نسبة اجهاد المعالج والذاكرة اثناء عمل الوكيل	متدنية (استهلاك خفيف بفضل خفة خوارزميات Python)

جدول(1-4): تقييم مؤشرات الامان



الشكل (4-1) : مخطط زمن التعافي

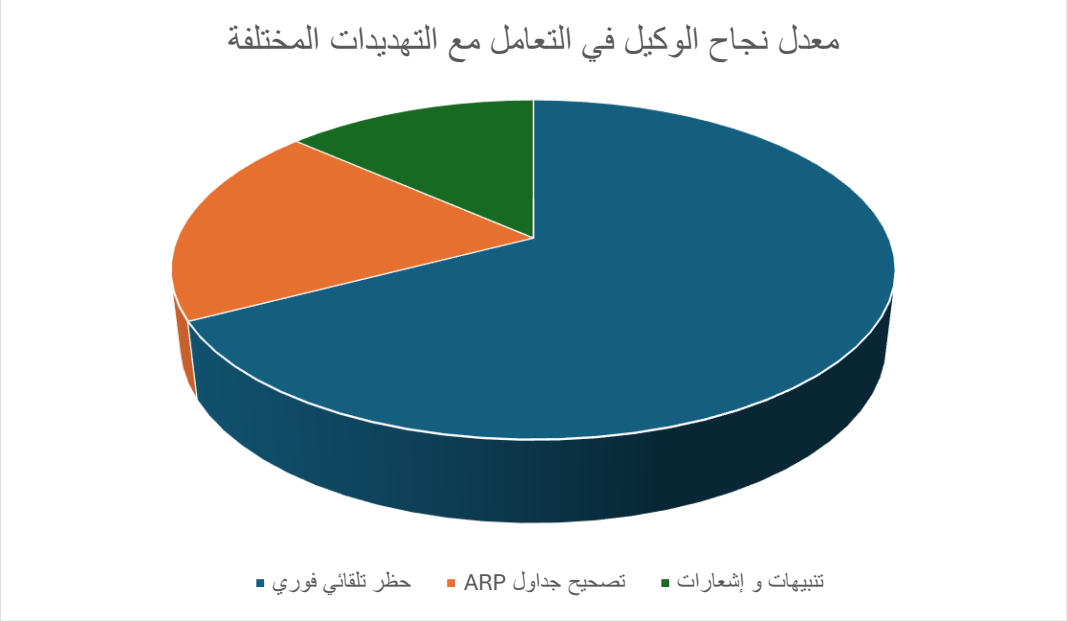
4.3مقارنة مرجعية :

النظام الالي المطور مقابل الأنظمة التقليدية

توضح المقارنة التالية الفروقات الجوهرية بين اعتماد وكيل التعافي الذاتي البرمجي والحلول الشبكة التقليدية :

الأنظمة التقليدية (Manual)	نظام التعافي الذاتي (Self-Healing)
استجابة بشرية بطيئة (دقائق / ساعات)	استجابة ألية فورية (أجزاء من الثانية)
احتمالية عالية للاخطاء	دقة عالية قائمة على العتبات
انقطاع الخدمة اثناء فترة التحليل	استمرارية كاملة للخدمة
تكاليف تشغيلية مرتفعة	أتمتة ممتازة و مرونة عالية

جدول (4-2) : مقارنة بين الذاتي & تقليدي



الشكل (2-4) : مخطط معدل نجاح الوكيل

4.4الخاتمة

نجح النموذج التطبيقي المتكامل لبناء شبكة ذاتية التعافي تدمج بين البنية التحتية Infrastructure Redundancy

والذكاء البرمجي المستقل Software Automation

أثبتت النتائج أن الاعتماد على الوكيل البرمجي بلغة Python بالتكامل مع تقنيات Cisco مثل (HSRP وOSPF والجدار الناري Iptables الذي يوفر خط الدفاع الديناميكي القادر على التعامل مع أعطال الشبكة الهيكلية والهجمات السيبرانية المعقدة بالوقت الفعلي)

يمثل هذا المشروع خطوة عملية نحو تطبيق مفهوم "المرونة السيبرانية (Cyber Resilience)"

في البيئات الشبكية المؤسساتية الحديثة .

4.5التوصيات و الافاق المستقبلية

لتطوير و توسيع نطاق هذا المشروع في الأبحاث القادمة ، نوصي بالمحاور التالية :

دمج نماذج الذكاء الاصطناعي (Machine Learning Integration)

استبدال العتبات الثابتة (Static Thresholds)

بنماذج تعلم الي مثل (Isolation Foresrs) لاكتشاف الشذوذ والتنبؤ بالهجمات غير المعروفة (Zero-Day Attacks)

التحول نحو الشبكات المعرفة برمجياً SDN : من خلال تطبيق وكيل التعافي كـ App فوق موجهات SDN مثل (OpenFlow Controllers) للتحكم بحركة المرور على مستوى الشبكة بالكامل بدلاً من خادم واحد .

توسيع نطاق البروتوكولات : إضافة آليات تعافي تلقائية لبروتوكولات BGP , DNS ,TLS/SSL .

References :

[1] Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2021). Computer Networking: A Top-Down Approach (8th ed.). Pearson.

[2] Kephart, J. O., & Chess, D. M. (2003). The vision of autonomic computing. Computer, 36(1), 41-50. IEEE.

[3] Limoncelli, T. A., Hogan, C., & Chalup, C. J. (2014). The Practice of Cloud System Administration: Designing and Operating Large-Scale Distributed Systems (Vol. 2). Addison-Wesley.

[4] IEEE Standards Association. (2020). IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks--Bridges and Bridged Networks (IEEE Std 802.1Q). IEEE.

[5] Cisco Systems. (2020). Hot Standby Router Protocol (HSRP) Configuration Guide. Cisco Press.

[6] Fall, K. R., & Stevens, W. R. (2011). TCP/IP Illustrated, Volume 1: The Protocols (2nd ed.). Addison-Wesley.

[7] Stallings, W. (2022). Cryptography and Network Security: Principles and Practice (8th ed.). Pearson.

[8] Bikos, A. N., & Sklavos, N. (2013). IT security status and countermeasures in modern network infrastructures. IEEE Distributed Systems Online, 14(3), 1-8.

[9] Purdy, G. N. (2004). Linux iptables Pocket Reference. O'Reilly Media.

[10] Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2014). Computer Networks (5th ed.). Pearson.